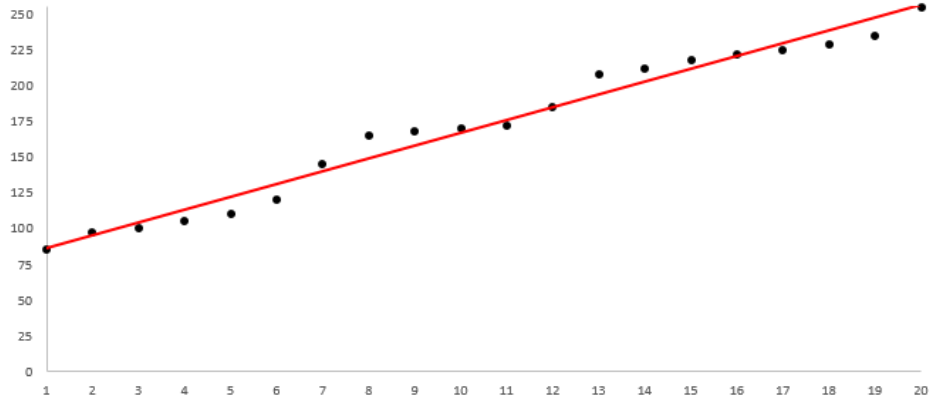
Modelos de Regressão (Parte 1)



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
marcio.andrey@ifsp.edu.br

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Objetivo

- ✓ Aprender o modelo de regressão linear simples.
- ✓ Aplicar o modelo de regressão linear em problemas reais.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

- ✓ Entre os modelos estatísticos utilizados pelos analistas, os modelos de regressão são os mais comuns.

- ✓ Um modelo de regressão permite estimar ou prever uma variável aleatória como uma função de várias outras variáveis.

- ✓ A variável estimada é chamada de **variável de resposta** e as variáveis usadas para prever a resposta são chamadas de variáveis **preditores ou fatores preditores.**

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

- ✓ Assim sendo, a análise de regressão estuda a relação entre uma variável chamada a **variável dependente** e outras variáveis chamadas **variáveis independentes**.

- ✓ **Obs: Embora as técnicas de regressão possam ser usadas para desenvolver uma variedade de modelos lineares e não lineares, seu uso mais comum é encontrar o melhor modelo linear.**

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

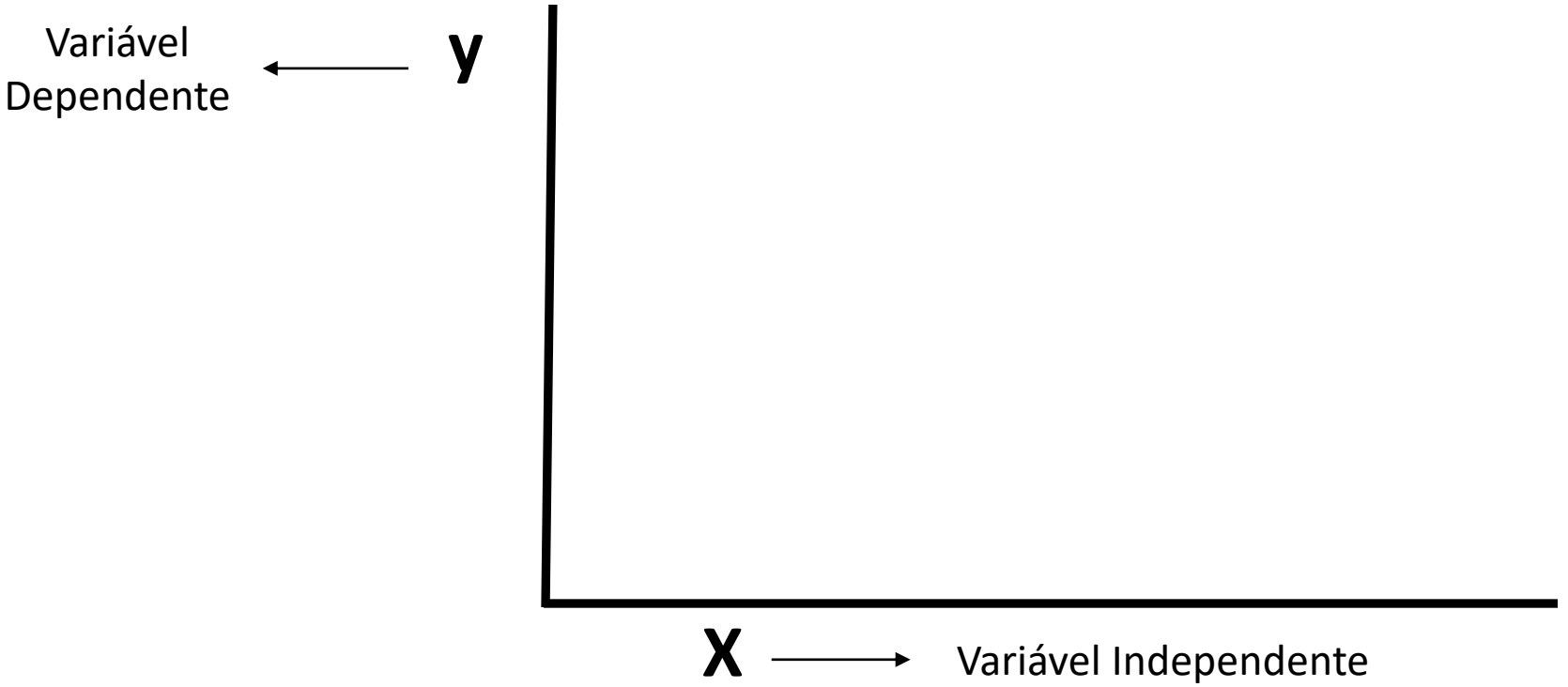
Modelo de regressão linear simples

- ✓ Nesse modelo, **uma única variável de previsão é utilizada**. Devido à sua simplicidade, esses modelos são chamados de modelos de regressão linear simples.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

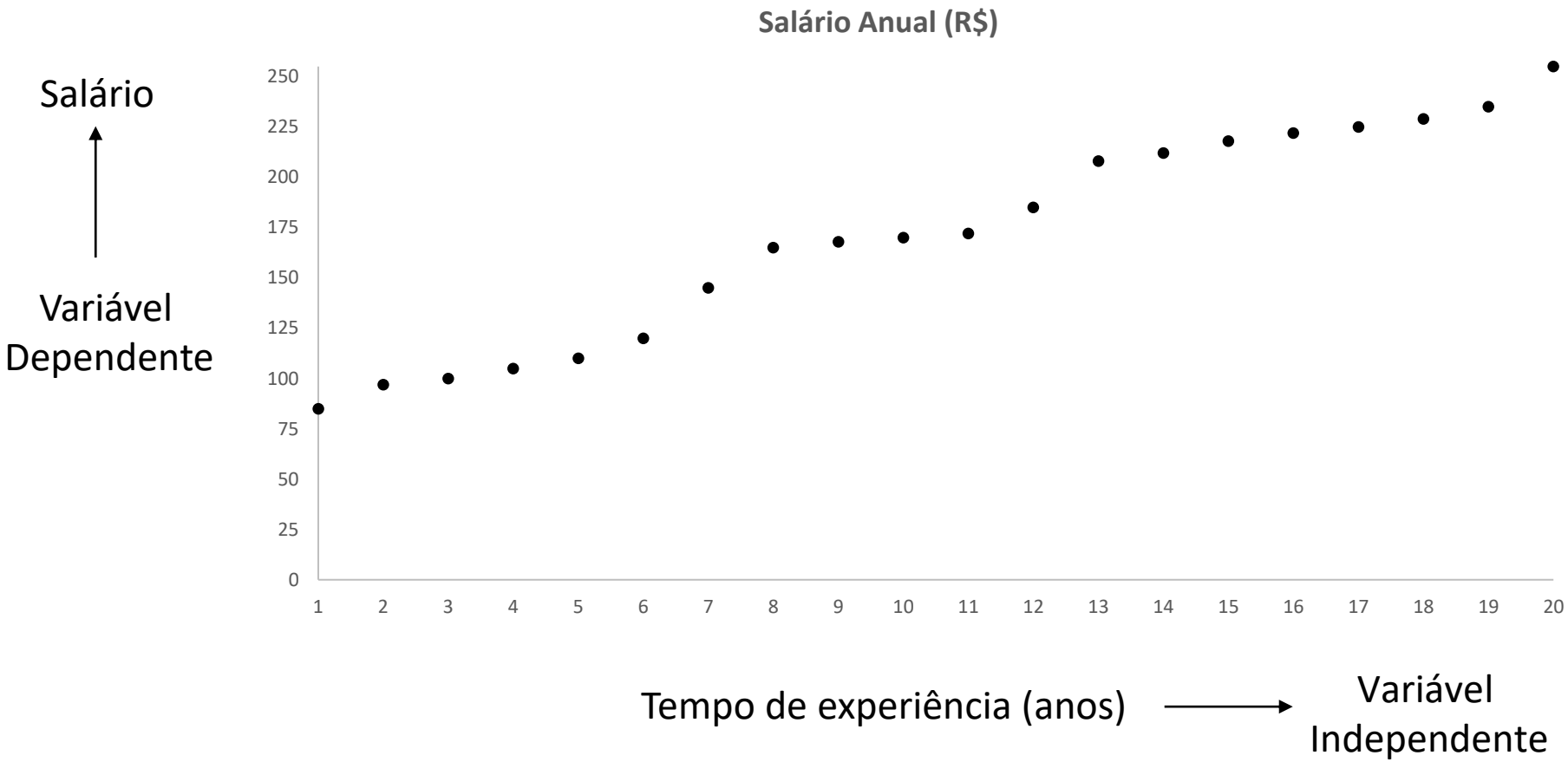
Modelo de regressão linear simples



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear simples



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear simples

Objetivo: determinar a equação da reta ajustada (modelo matemático linear)

©2026 Marcio Andrey Teixeira

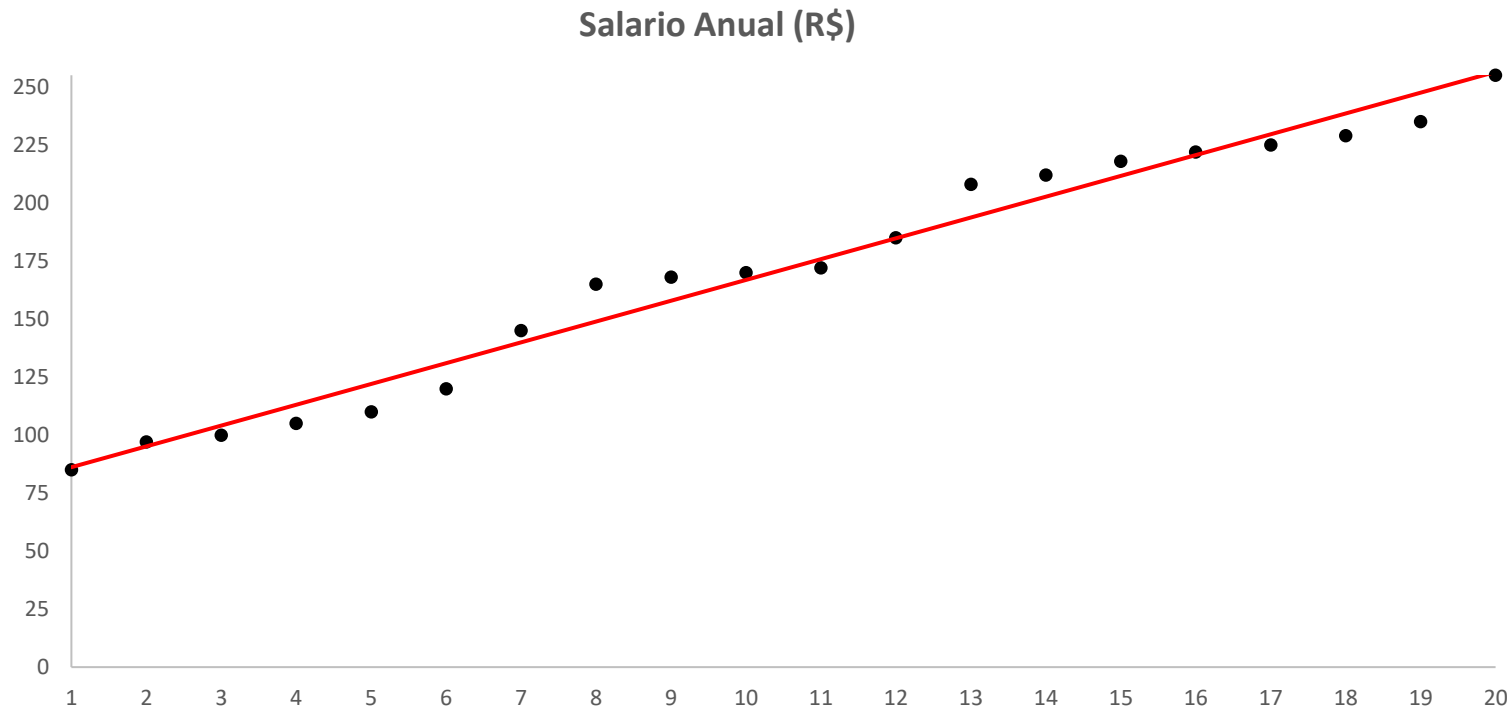
Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear simples

Salário

↑

Variável Dependente

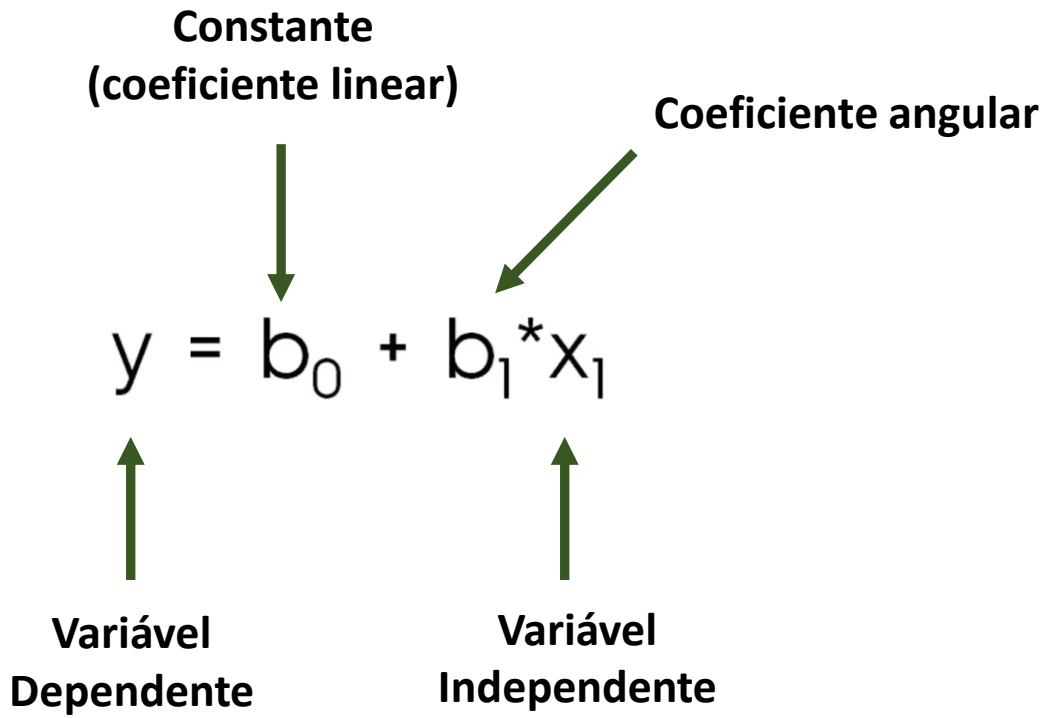


Tempo de experiência (anos) → Variável Independente

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Calculando a reta ajustada

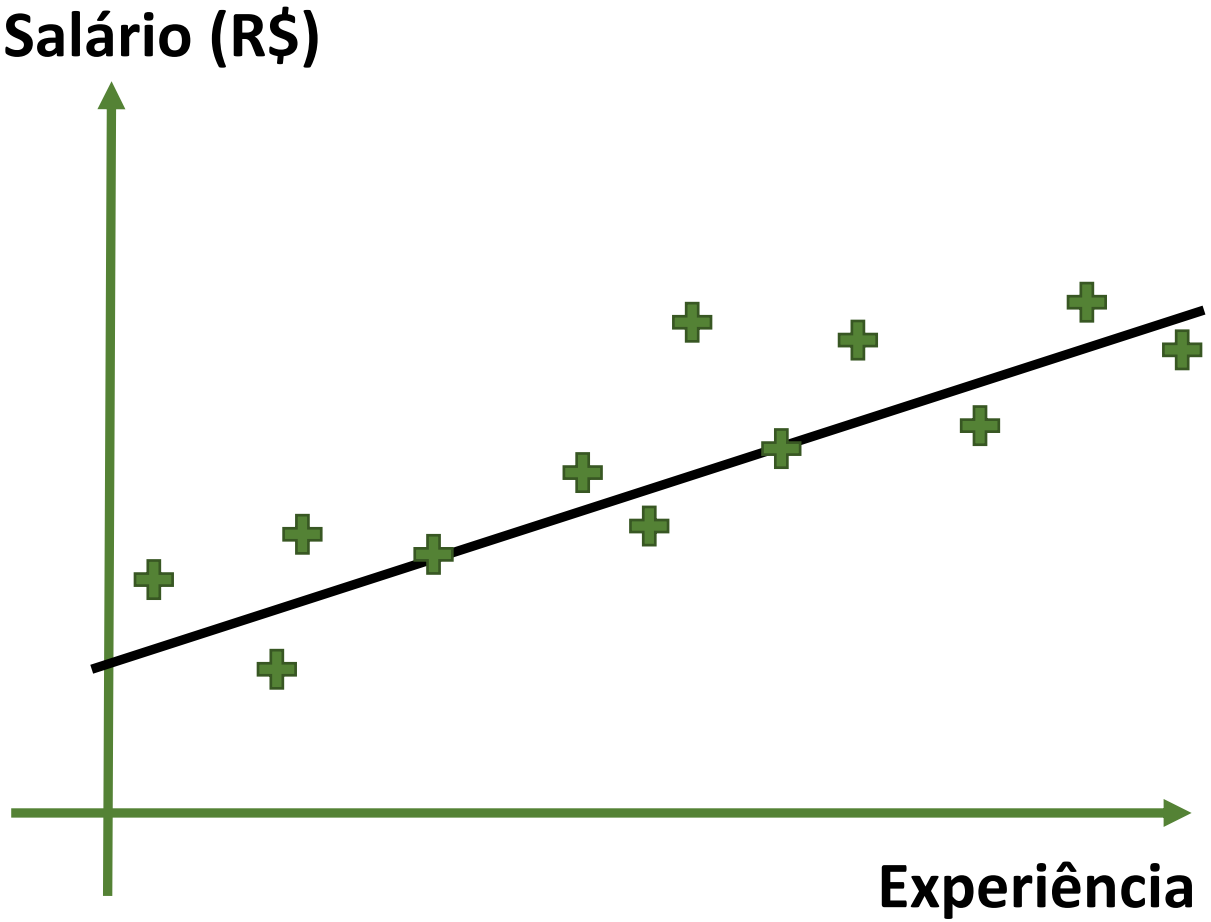


Ref:. https://pt.wikihow.com/Calcular-o-Intervalo-de-Confian%C3%A7a

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Regressão linear simples



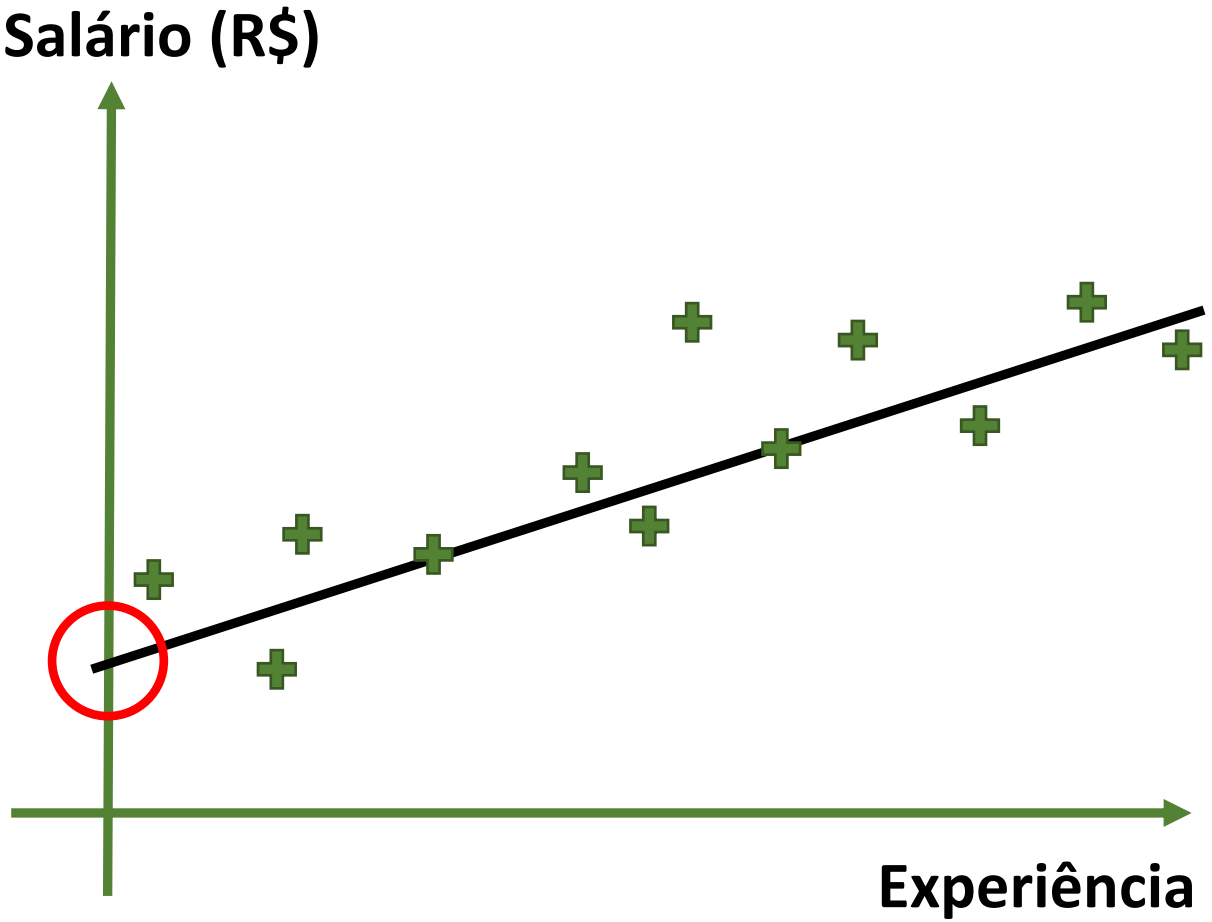
$$y = b_0 + b_1 * x_1$$

$$\text{Salario} = b_0 + b_1 * \text{Experiencia}_1$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Regressão linear simples



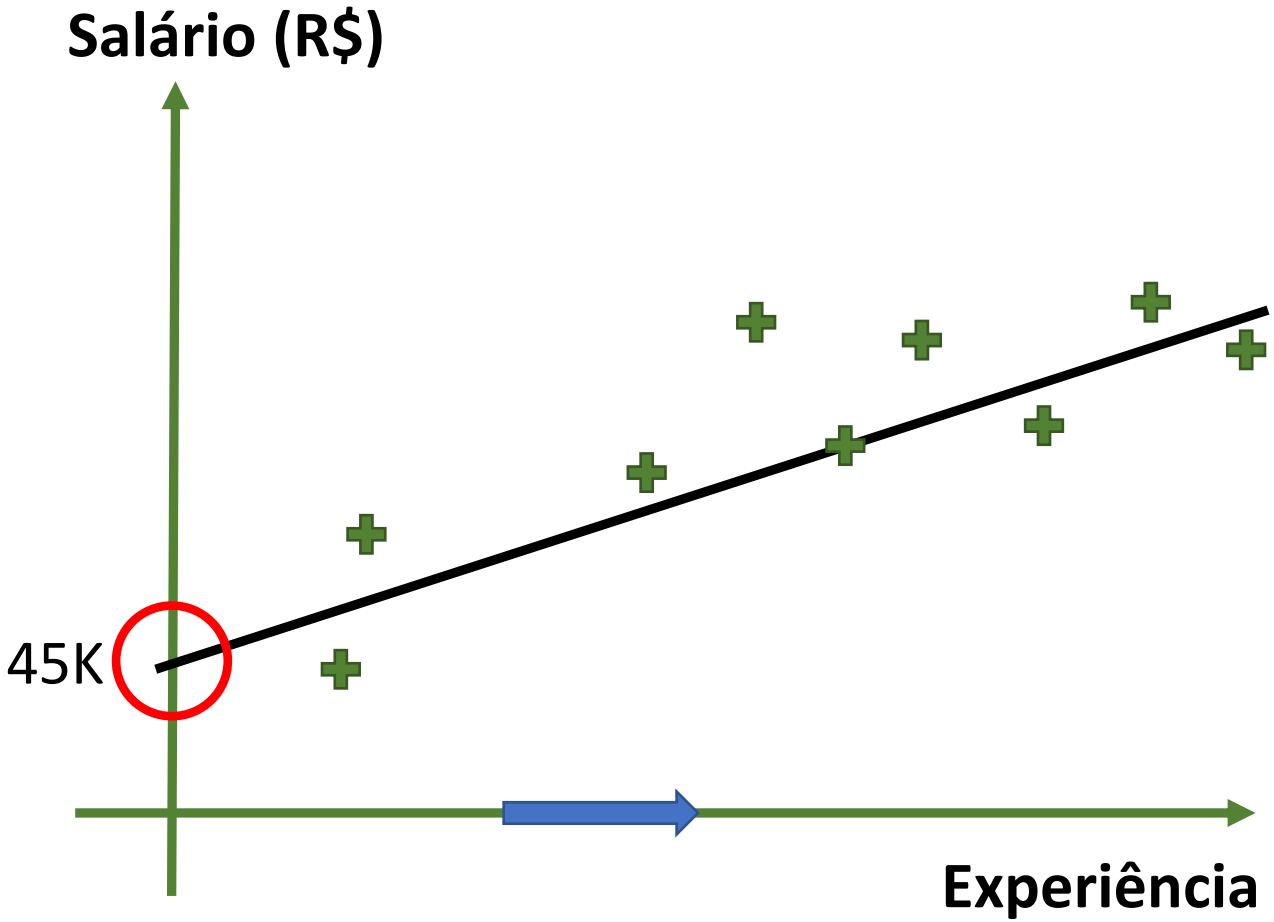
$$y = b_0 + b_1 * x_1$$

$$\text{Salario} = b_0 + b_1 * \text{Experiencia}_1$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Regressão linear simples



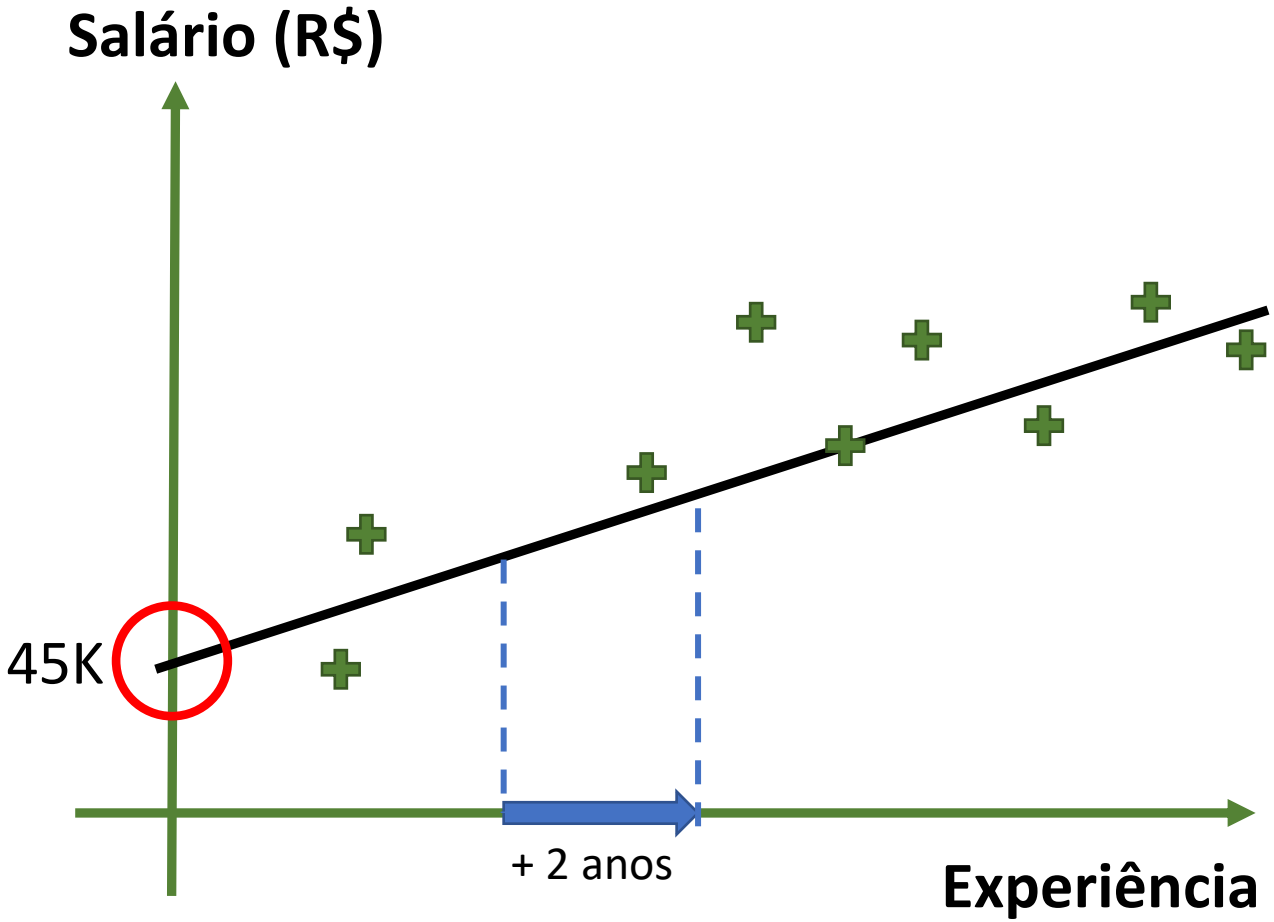
$$y = b_0 + b_1 * x_1$$

$$\text{Salario} = b_0 + b_1 * \text{Experiencia}_1$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Regressão linear simples



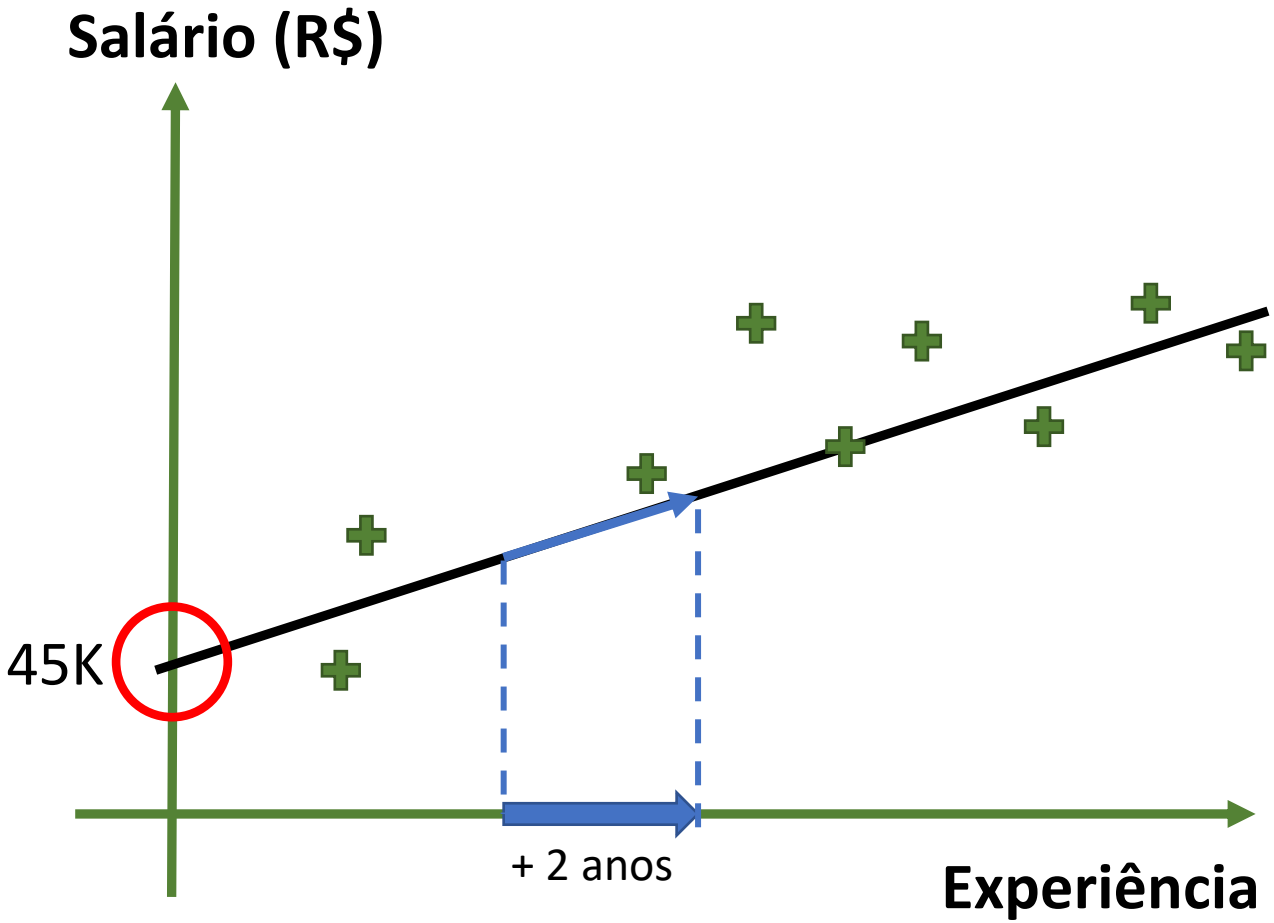
$$y = b_0 + b_1 * x_1$$

$$\text{Salario} = b_0 + b_1 * \text{Experiencia}_1$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Regressão linear simples



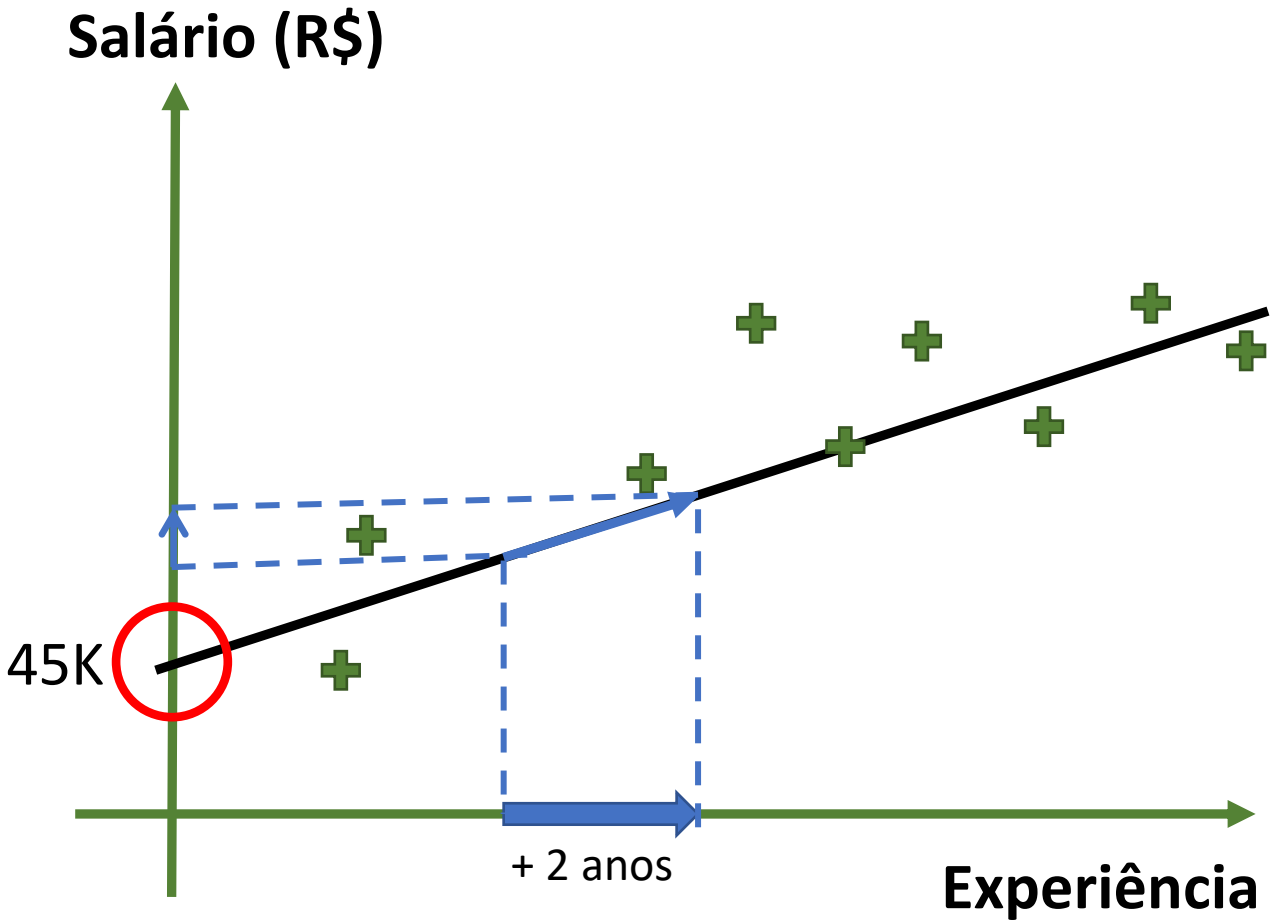
$$y = b_0 + b_1 * x_1$$

$$\text{Salario} = b_0 + b_1 * \text{Experiencia}_1$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Regressão linear simples



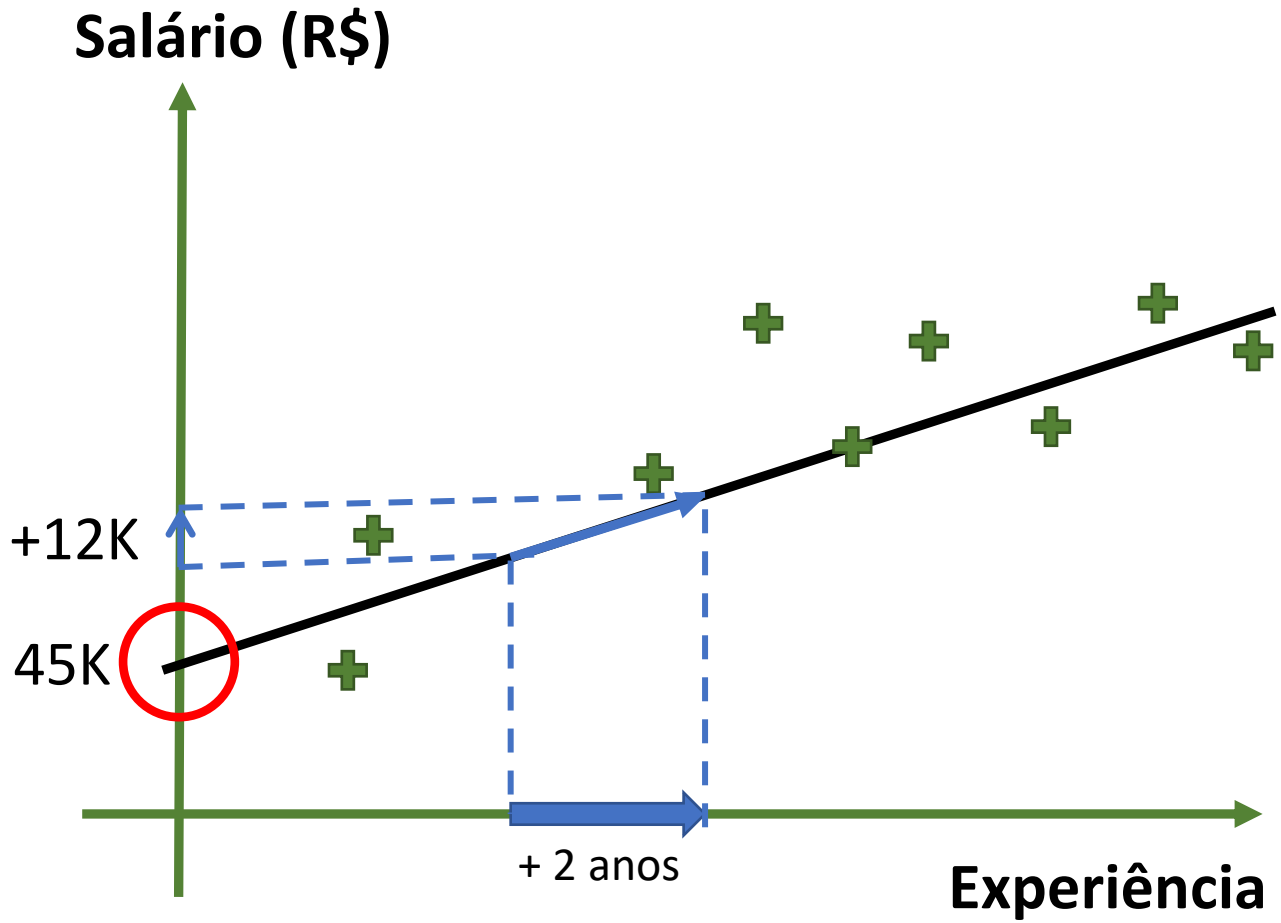
$$y = b_0 + b_1 * x_1$$

$$\text{Salario} = b_0 + b_1 * \text{Experiencia}_1$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Regressão linear simples



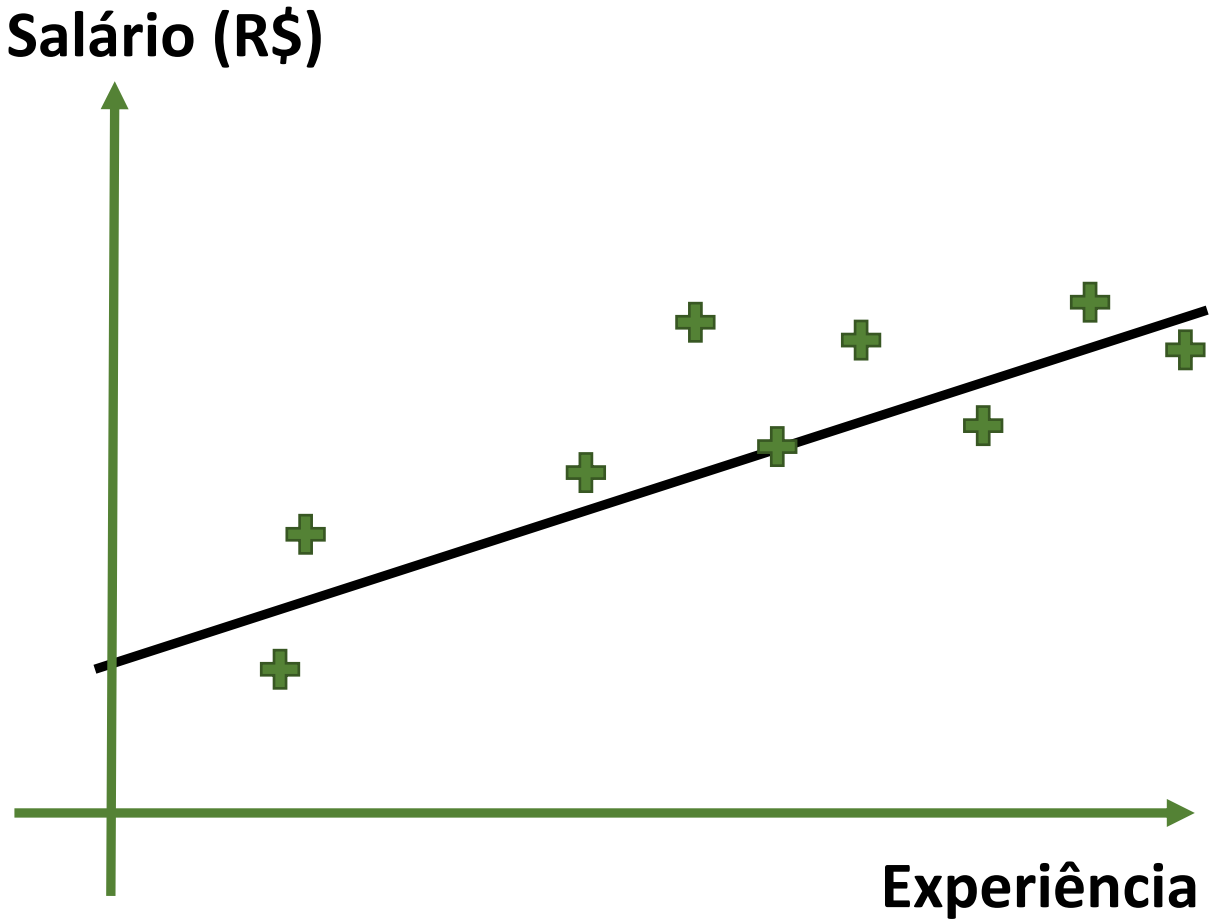
$$y = b_0 + b_1 * x_1$$

$$\text{Salario} = b_0 + b_1 * \text{Experiencia}_1$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

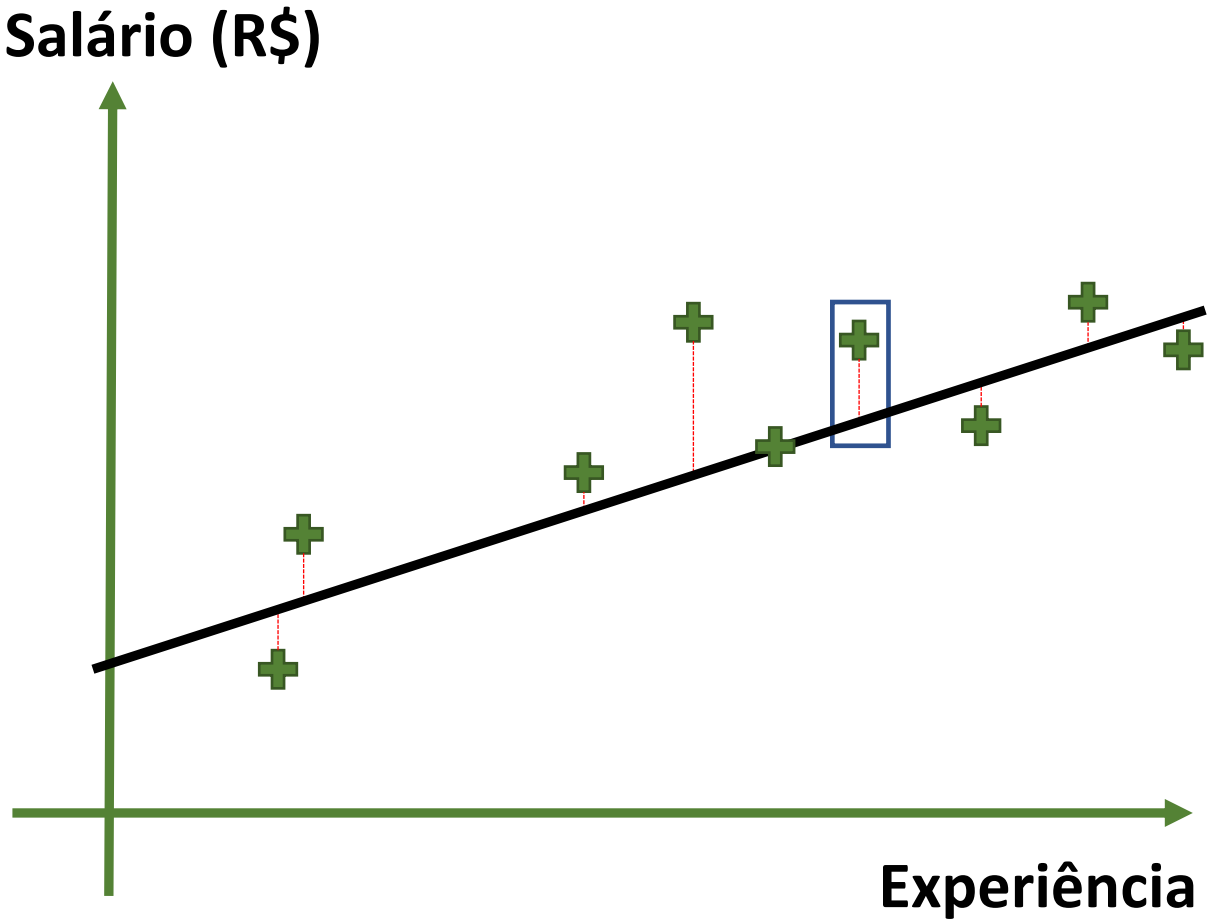
Regressão linear simples – Ajuste da Reta



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

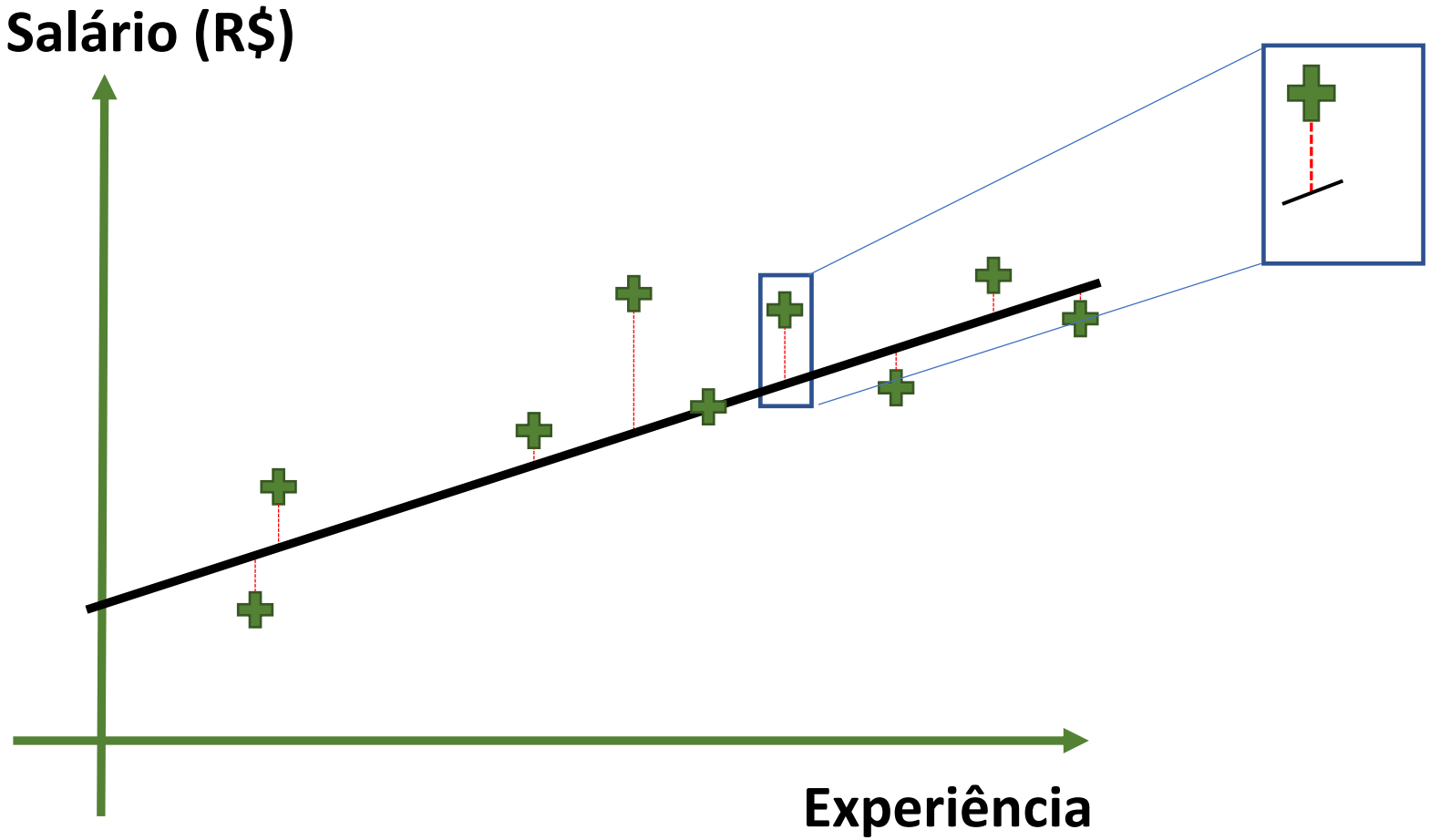
Regressão linear simples – Ajuste da Reta



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

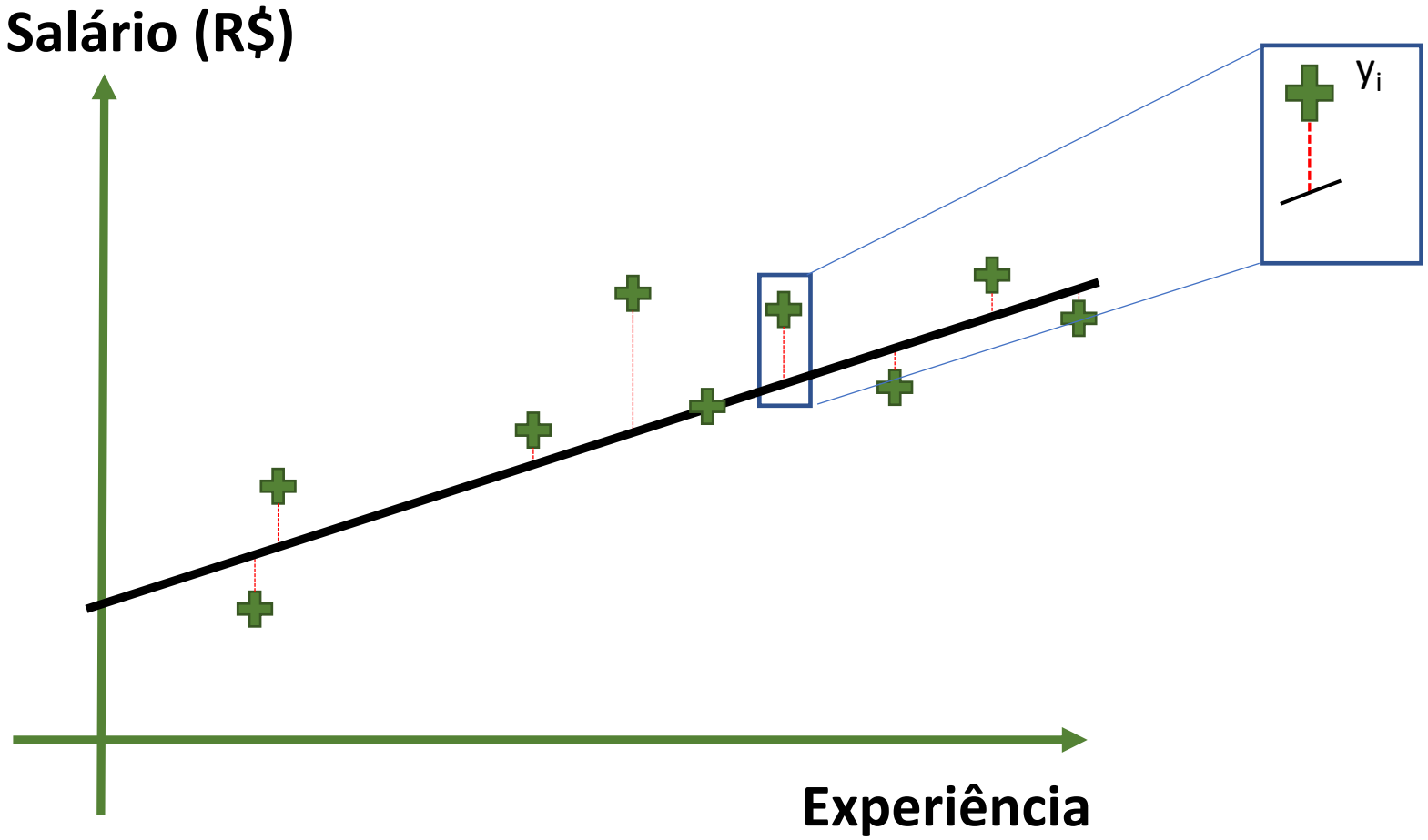
Regressão linear simples – Ajuste da Reta



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

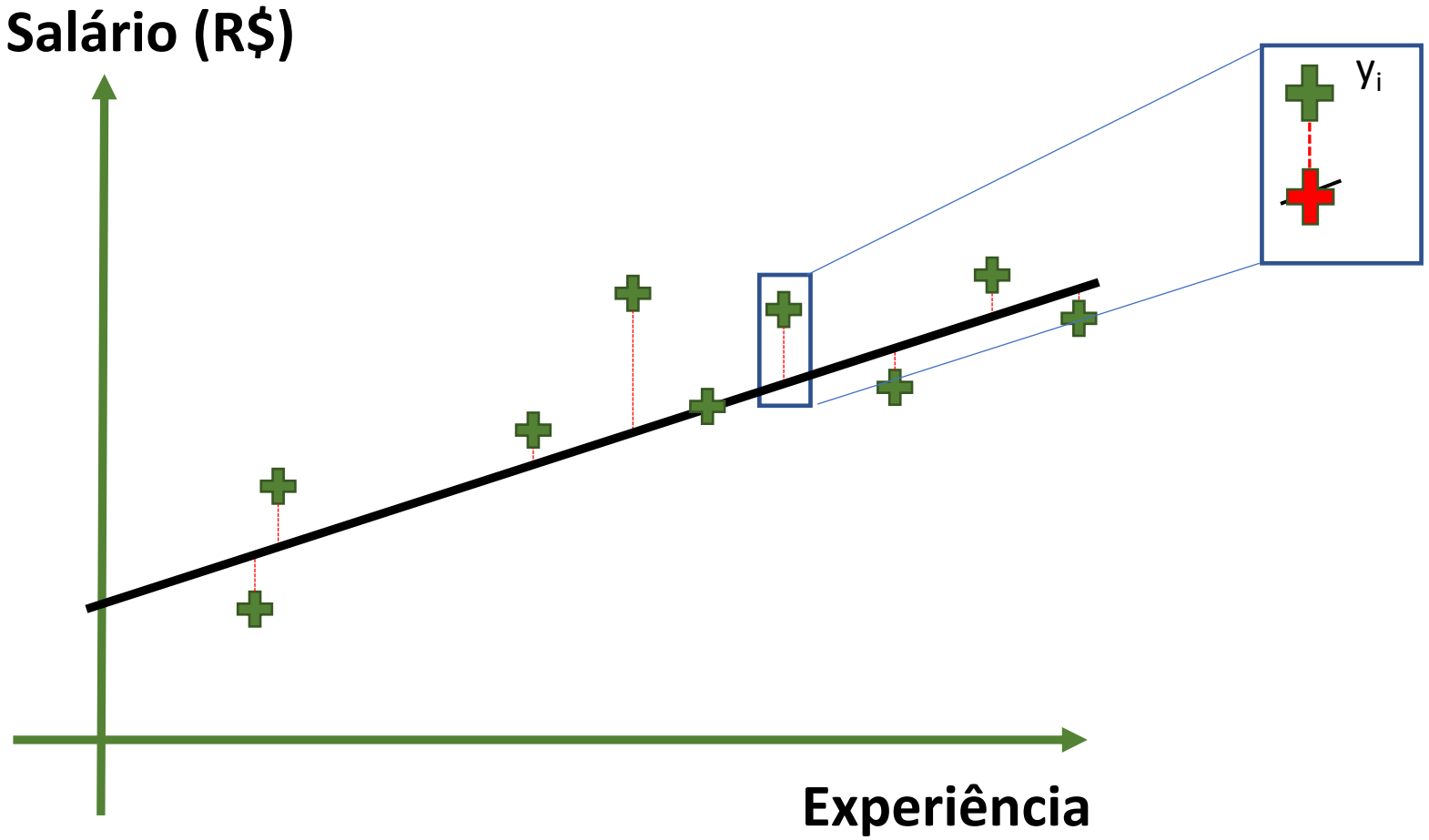
Regressão linear simples – Ajuste da Reta



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

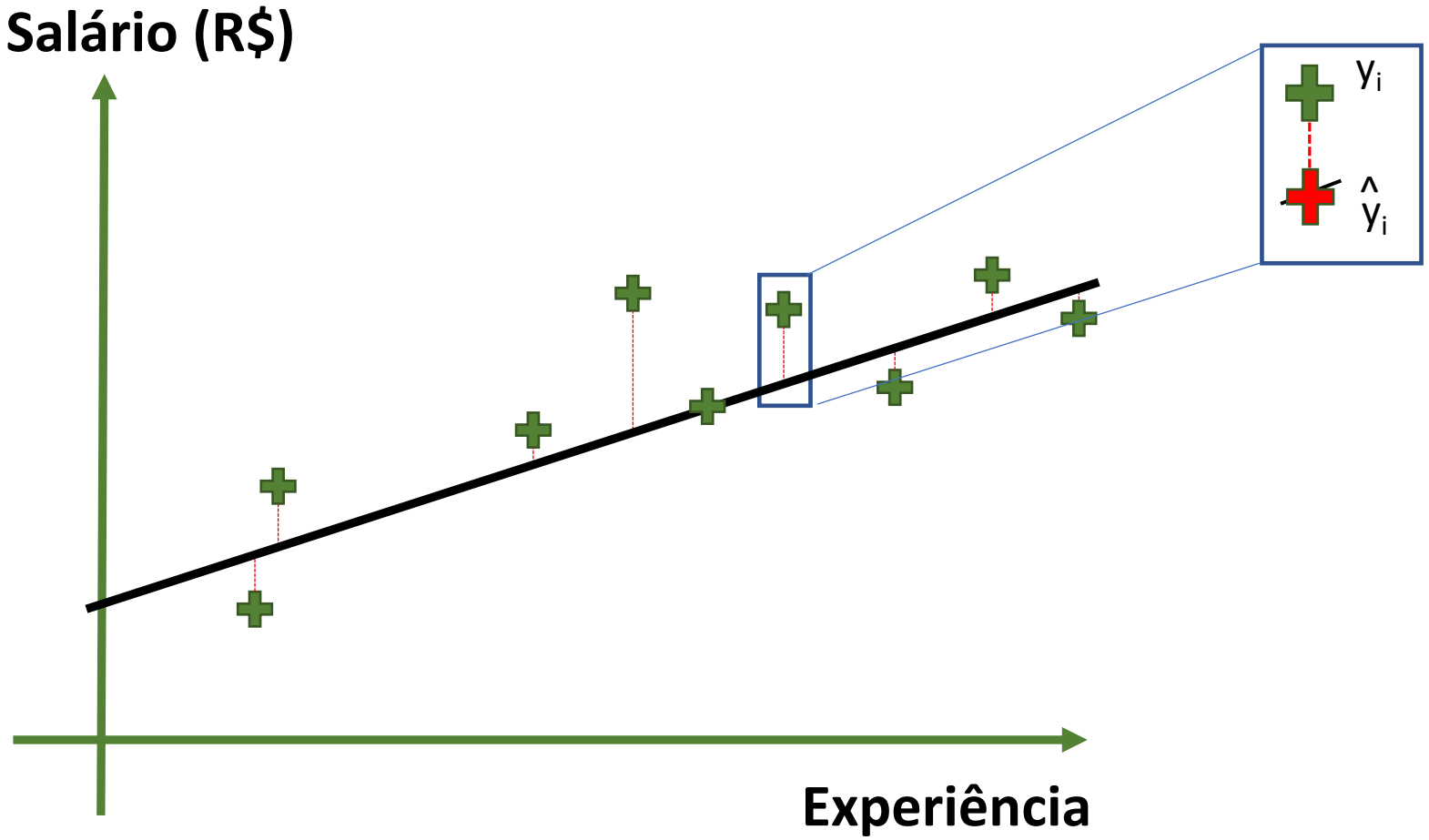
Regressão linear simples – Ajuste da Reta



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

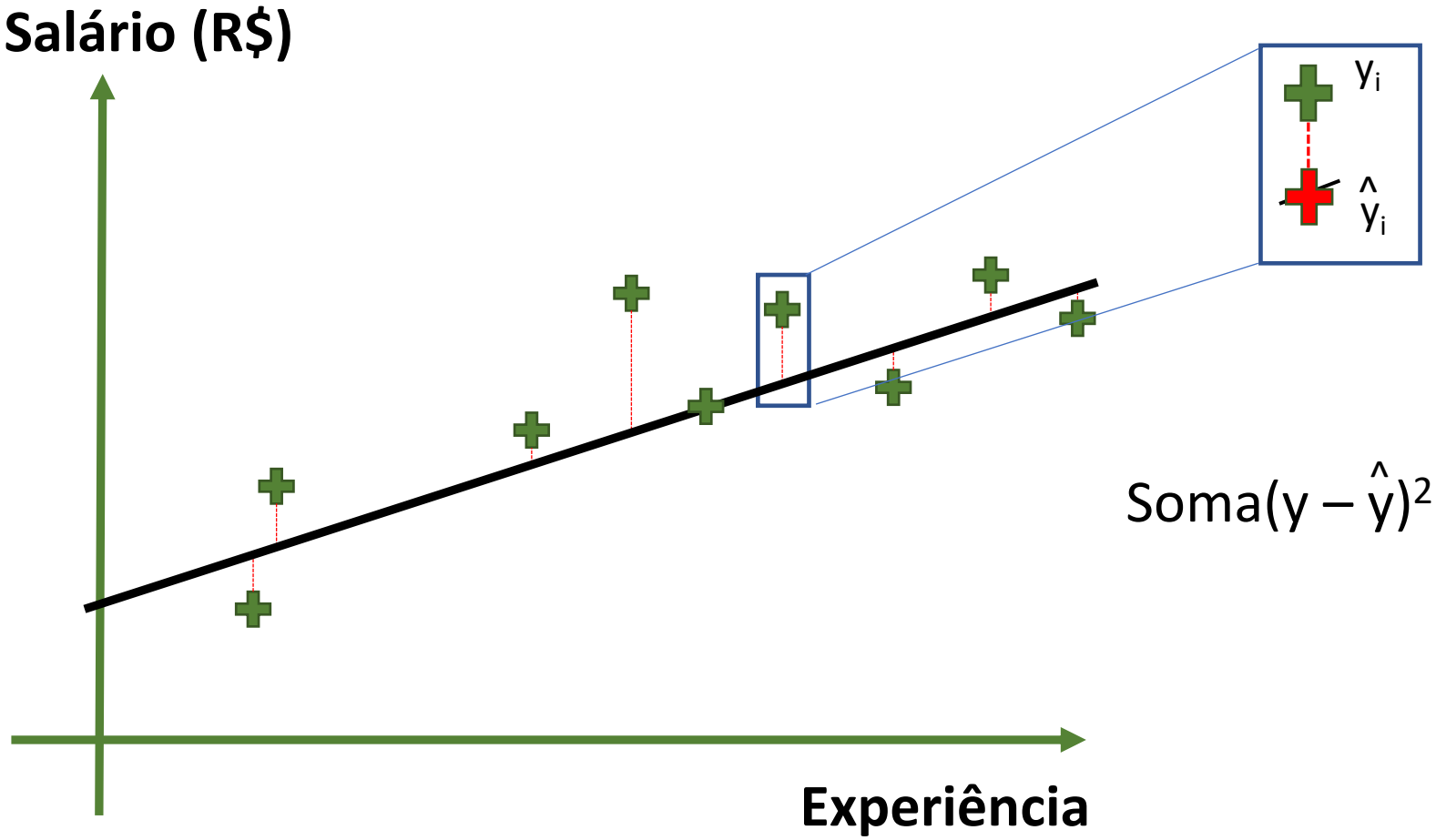
Regressão linear simples – Ajuste da Reta



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

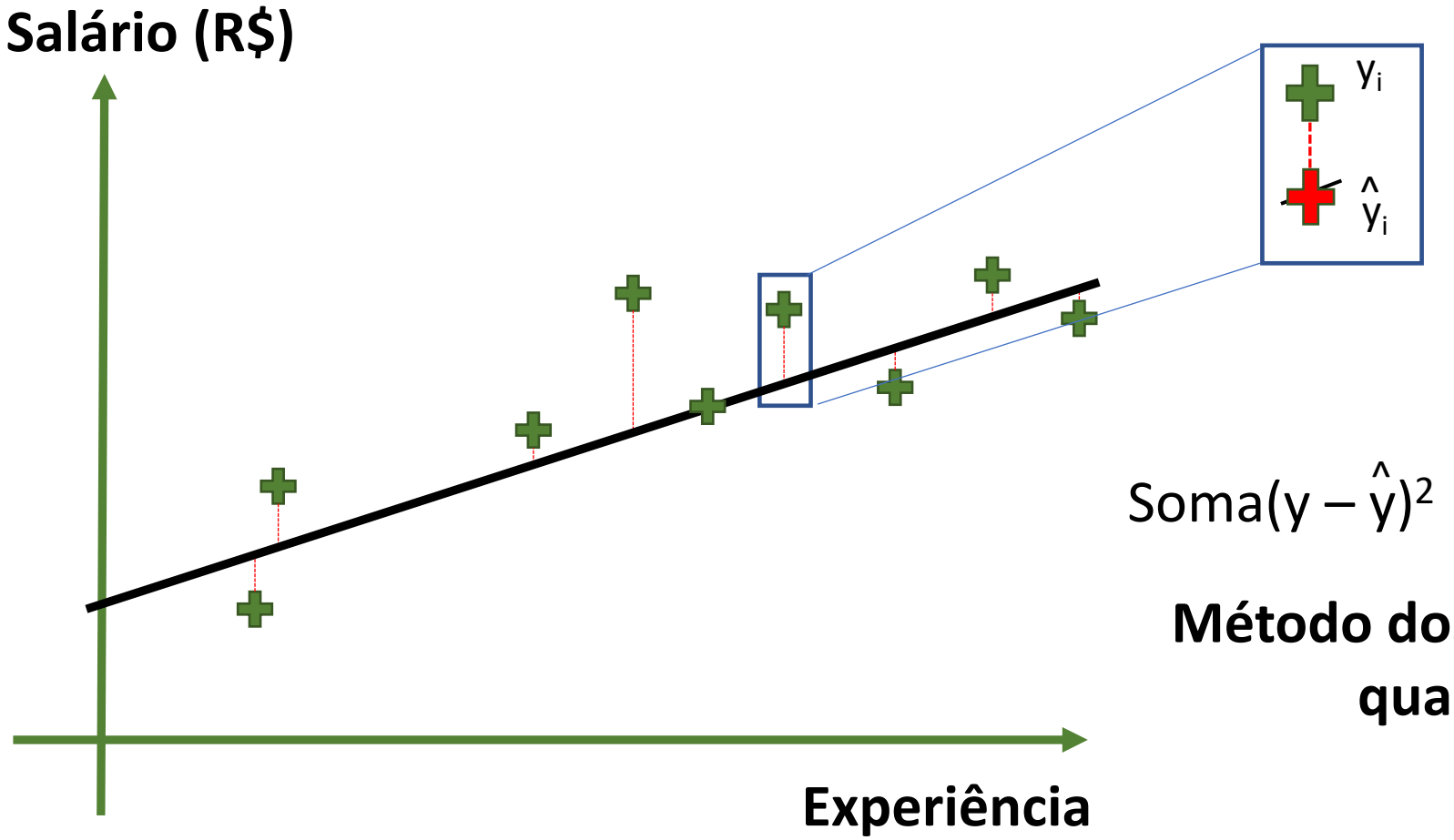
Regressão linear simples – Ajuste da Reta



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Regressão linear simples – Ajuste da Reta



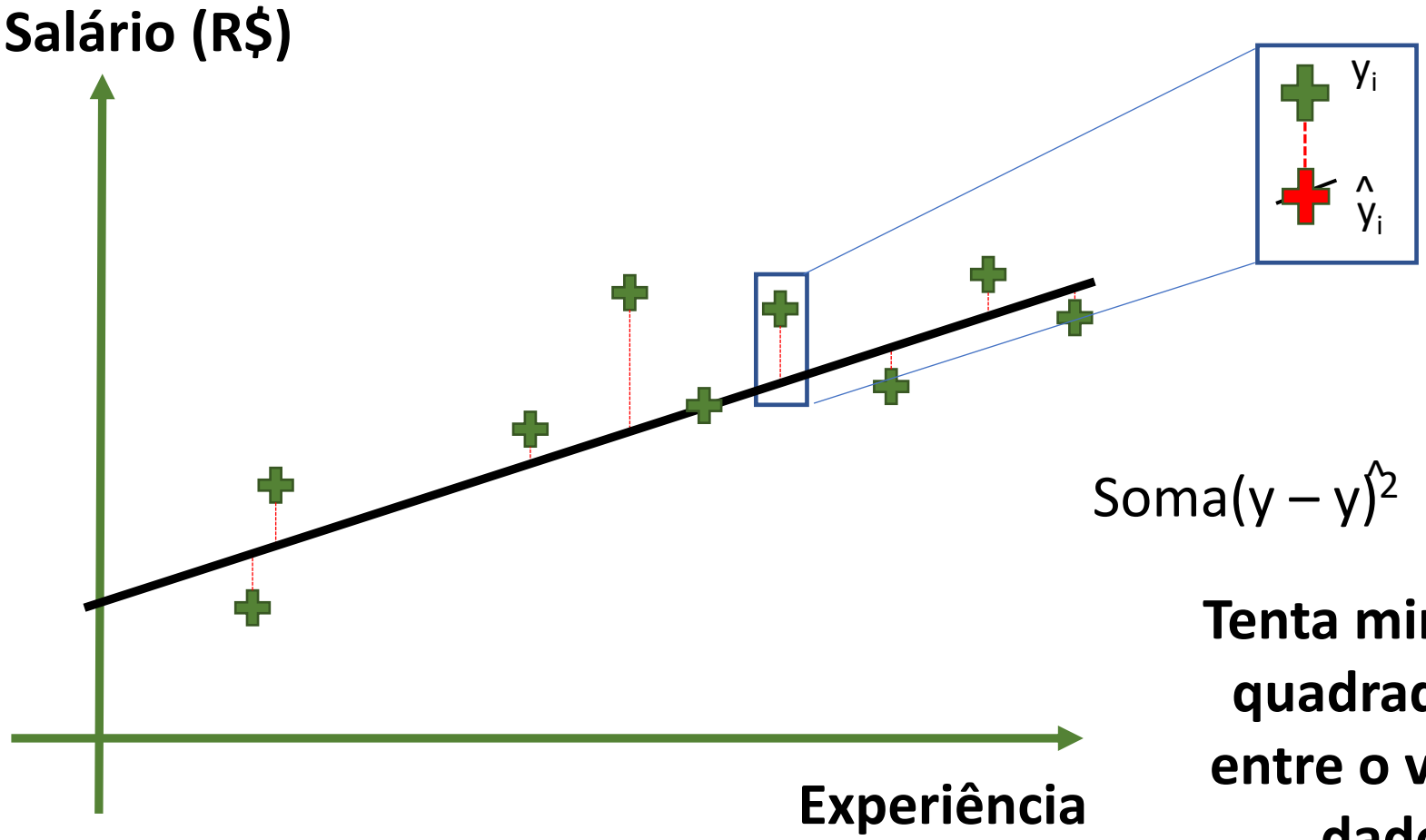
$Soma(y - \hat{y})^2$ -> Mínimo

Método dos mínimos dos quadrados

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Regressão linear simples – Ajuste da Reta



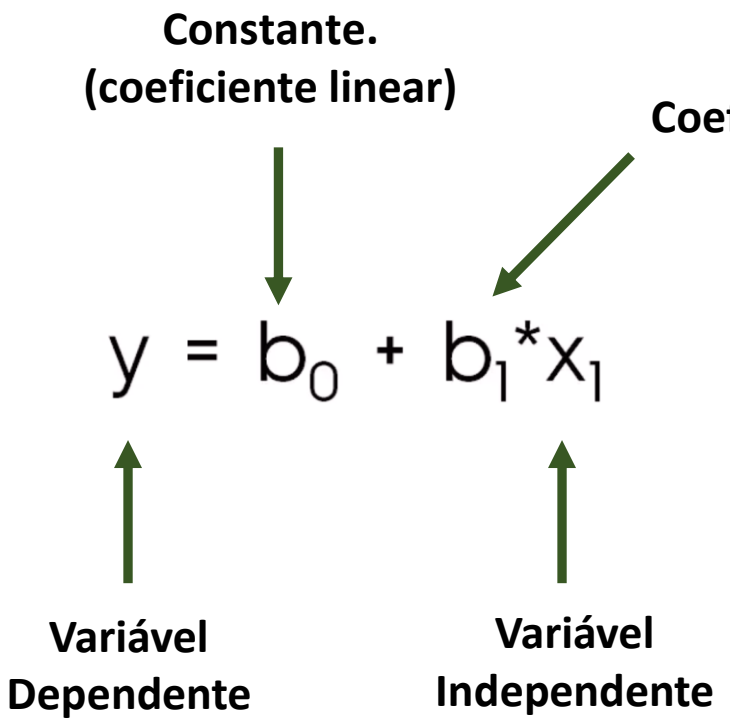
$\text{Soma}(y - \hat{y})^2$ -> Mínimo dos quadrados

Tenta minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observador.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Exemplo:



$$b_0 = \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \sum xy}{n\sum x^2 - \left(\sum x\right)^2}$$

$$b_1 = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - \left(\sum x\right)^2}$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Exemplo:

$$b_0 = \frac{\sum x^2 \sum y - \sum x \sum xy}{n\sum x^2 - \left(\sum x\right)^2}$$

$$b_1 = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - \left(\sum x\right)^2}$$

X Experiencia (Anos)	y Salario Anual K (R$)	X.Y	X^2	Y^2
1	85	85	1	7225
2	97	194	4	9409
3	100	300	9	10000
4	105	420	16	11025
5	110	550	25	12100
6	120	720	36	14400
7	145	1015	49	21025
8	165	1320	64	27225
9	168	1512	81	28224
10	170	1700	100	28900
11	172	1892	121	29584
12	185	2220	144	34225
13	208	2704	169	43264
14	212	2968	196	44944
15	218	3270	225	47524
16	222	3552	256	49284
17	225	3825	289	50625
18	229	4122	324	52441
19	235	4465	361	55225
20	255	5100	400	65025
∑210	**∑3426**	**∑41934**	**∑2870**	**∑641674**

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Exemplo:

$b_0 = 77.18$

$b_1 = 8.96$

X Experiencia (Anos)	y Salario Anual K (R$)	X.Y	X^2	Y^2
1	85	85	1	7225
2	97	194	4	9409
3	100	300	9	10000
4	105	420	16	11025
5	110	550	25	12100
6	120	720	36	14400
7	145	1015	49	21025
8	165	1320	64	27225
9	168	1512	81	28224
10	170	1700	100	28900
11	172	1892	121	29584
12	185	2220	144	34225
13	208	2704	169	43264
14	212	2968	196	44944
15	218	3270	225	47524
16	222	3552	256	49284
17	225	3825	289	50625
18	229	4122	324	52441
19	235	4465	361	55225
20	255	5100	400	65025
∑210	**∑3426**	**∑41934**	**∑2870**	**∑641674**

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Exemplo:

$b_0 = 77.18$

$b_1 = 8.96$

$y = b_0 + b_1 * x_1$

$y = 77.18 + 8.96 * x_1$

X Experiencia (Anos)	y Salario Anual K (R$)	X.Y	X^2	Y^2
1	85	85	1	7225
2	97	194	4	9409
3	100	300	9	10000
4	105	420	16	11025
5	110	550	25	12100
6	120	720	36	14400
7	145	1015	49	21025
8	165	1320	64	27225
9	168	1512	81	28224
10	170	1700	100	28900
11	172	1892	121	29584
12	185	2220	144	34225
13	208	2704	169	43264
14	212	2968	196	44944
15	218	3270	225	47524
16	222	3552	256	49284
17	225	3825	289	50625
18	229	4122	324	52441
19	235	4465	361	55225
20	255	5100	400	65025
∑210	**∑3426**	**∑41934**	**∑2870**	**∑641674**

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear simples - Correlação

- ✓ A correlação representa a forma que duas variáveis se relacionam.

- ✓ Para analisar a relação entre duas variáveis, X e y, podemos representar os valores das variáveis num gráfico de dispersão. É possível afirmar a existência de uma relação linear se os dados se aproximarem de uma linha reta.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear simples - Correlação

- ✓ Para quantificar a relação entre duas variáveis quantitativas utiliza-se o coeficiente de correlação linear de Pearson:

$$r = \frac{n \cdot \sum x \cdot y - \left(\sum x\right) \cdot \left(\sum y\right)}{\sqrt{\left[n \cdot \sum x^2 - \left(\sum x\right)^2\right] \cdot \left[n \cdot \sum y^2 - \left(\sum y\right)^2\right]}}$$

Coeficiente	Classificação
$0,9 < \lvert r \rvert \leq 1,0$	Ótima
$0,8 < \lvert r \rvert \leq 0,9$	Boa
$0,7 < \lvert r \rvert \leq 0,8$	Razoável
$0,6 < \lvert r \rvert \leq 0,7$	Medíocre
$0,5 < \lvert r \rvert \leq 0,6$	Péssima
$\lvert r \rvert \leq 0,5$	Imprópria

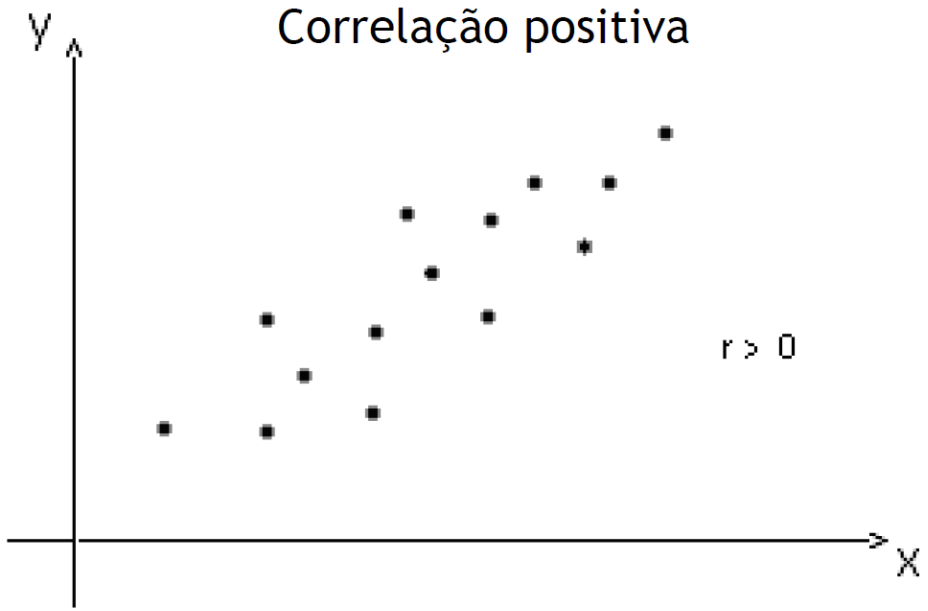
[milone]

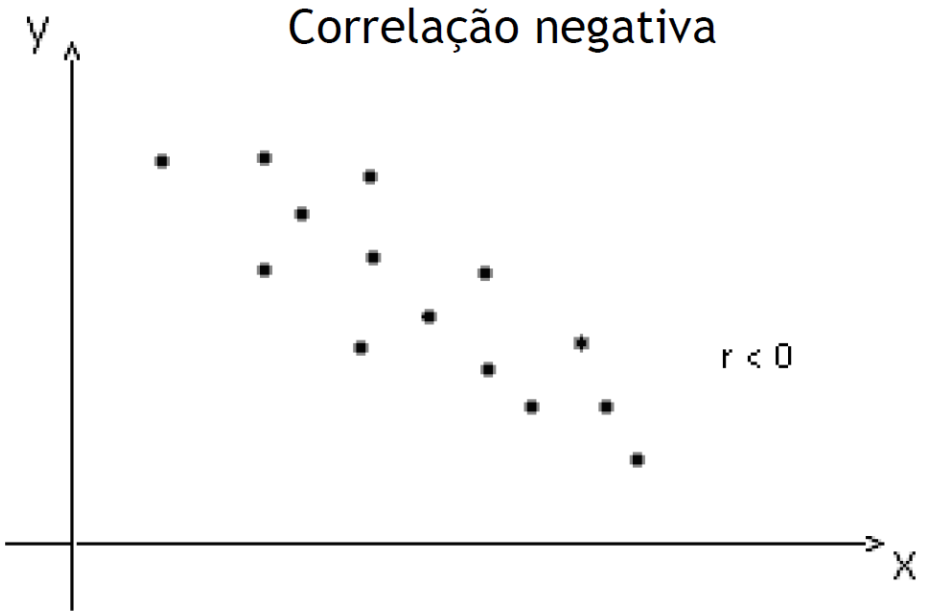
©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear simples - Correlação

- ✓ Para analisar a relação entre duas variáveis, X e y, podemos representar os valores das variáveis num gráfico de dispersão. É possível afirmar a existência de uma relação linear se os dados se aproximarem de uma linha reta.

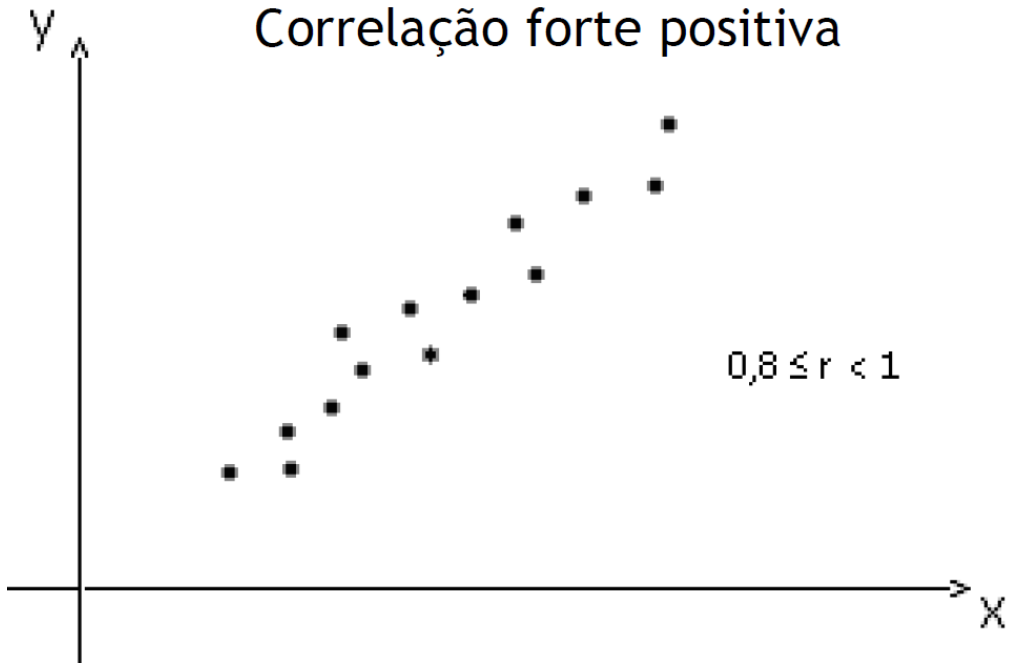


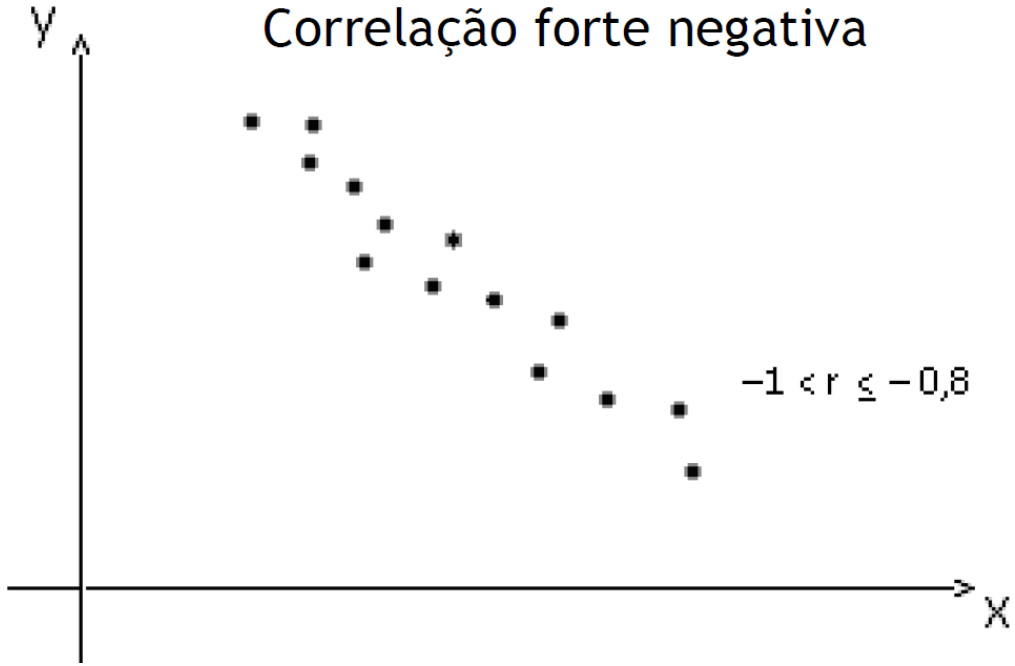


©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear simples - Correlação

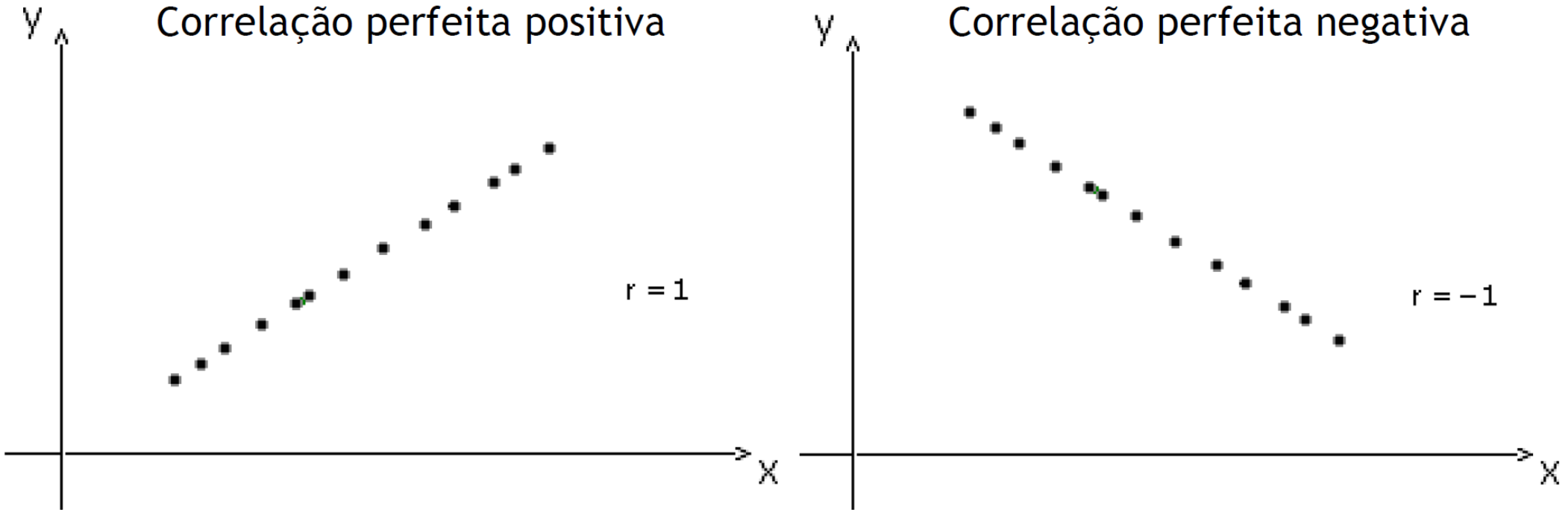




©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

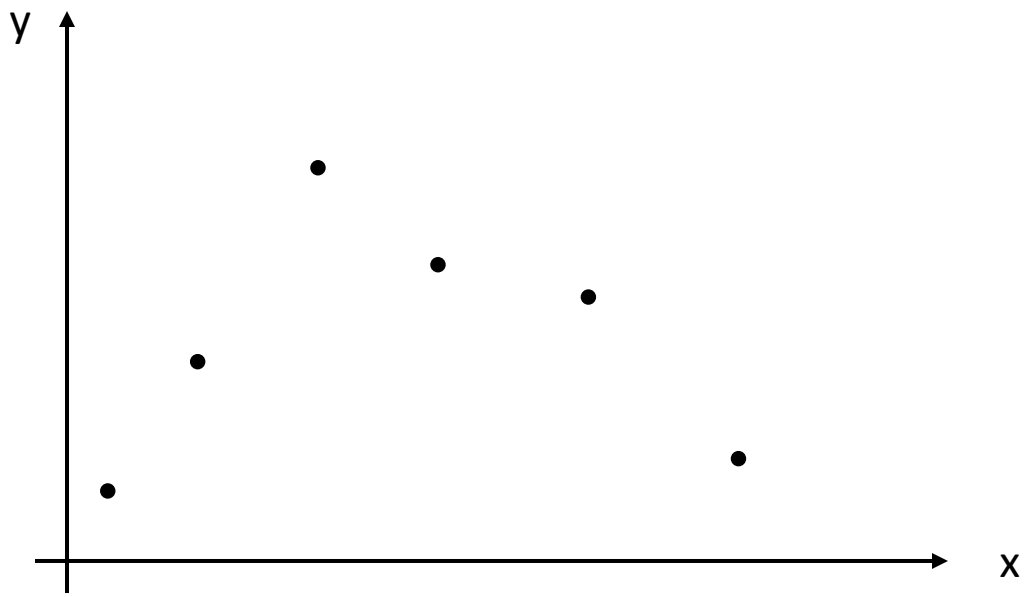
Modelo de regressão linear simples - Correlação



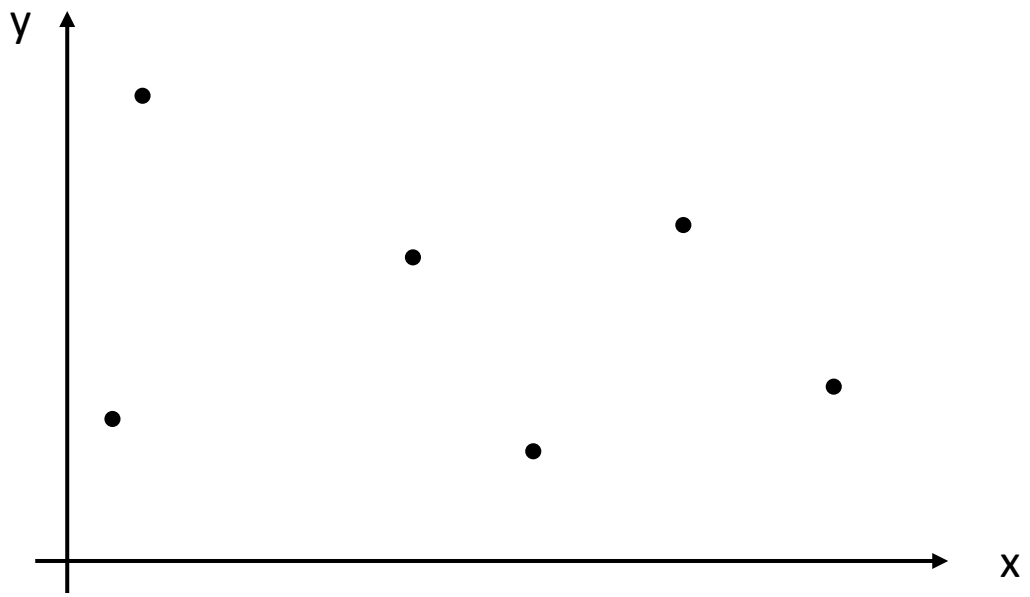
©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear simples - Correlação



Correlação não linear



Não há correlação

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

Modelo de regressão linear simples - Correlação

Exemplo: A presente tabela abaixo representa a progressão salarial de uma determinada carreira de acordo com a experiência. Verifique a variação dos níveis salariais em função do ano de experiência.

$$r = \frac{n \cdot \sum x \cdot y - \left(\sum x\right) \cdot \left(\sum y\right)}{\sqrt{\left[n \cdot \sum x^2 - \left(\sum x\right)^2\right] \cdot \left[n \cdot \sum y^2 - \left(\sum y\right)^2\right]}}$$

Experiencia (Anos)	Salario Anual K (R$)
1	85
2	97
3	100
4	105
5	110
6	120
7	145
8	165
9	168
10	170
11	172
12	185
13	208
14	212
15	218
16	222
17	225
18	229
19	235
20	255

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

X Experiencia (Anos)	y Salario Anual K (R$)	X.Y	X^2	Y^2
1	85	85	1	7225
2	97	194	4	9409
3	100	300	9	10000
4	105	420	16	11025
5	110	550	25	12100
6	120	720	36	14400
7	145	1015	49	21025
8	165	1320	64	27225
9	168	1512	81	28224
10	170	1700	100	28900
11	172	1892	121	29584
12	185	2220	144	34225
13	208	2704	169	43264
14	212	2968	196	44944
15	218	3270	225	47524
16	222	3552	256	49284
17	225	3825	289	50625
18	229	4122	324	52441
19	235	4465	361	55225
20	255	5100	400	65025
∑210	**∑3426**	**∑41934**	**∑2870**	**∑641674**

n= 20

Modelo de regressão linear simples - Correlação

$$r = \frac{n \cdot \sum x \cdot y - \left(\sum x\right) \cdot \left(\sum y\right)}{\sqrt{\left[n \cdot \sum x^2 - \left(\sum x\right)^2\right] \cdot \left[n \cdot \sum y^2 - \left(\sum y\right)^2\right]}}$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

X Experiencia (Anos)	y Salario Anual K (R$)	X.Y	X^2	Y^2
1	85	85	1	7225
2	97	194	4	9409
3	100	300	9	10000
4	105	420	16	11025
5	110	550	25	12100
6	120	720	36	14400
7	145	1015	49	21025
8	165	1320	64	27225
9	168	1512	81	28224
10	170	1700	100	28900
11	172	1892	121	29584
12	185	2220	144	34225
13	208	2704	169	43264
14	212	2968	196	44944
15	218	3270	225	47524
16	222	3552	256	49284
17	225	3825	289	50625
18	229	4122	324	52441
19	235	4465	361	55225
20	255	5100	400	65025
∑210	**∑3426**	**∑41934**	**∑2870**	**∑641674**

n= 20

Modelo de regressão linear simples - Correlação

$$r = \frac{n \cdot \sum x \cdot y - \left(\sum x\right) \cdot \left(\sum y\right)}{\sqrt{\left[n \cdot \sum x^2 - \left(\sum x\right)^2\right] \cdot \left[n \cdot \sum y^2 - \left(\sum y\right)^2\right]}}$$

$$r = \frac{20*41934 - (210)*(3426)}{\sqrt{[20 * 2870 \ - (210)^2] * [20 * 641674 \ - (3426)^2]}}$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão Linear

X Experiencia (Anos)	y Salario Anual K (R$)	X.Y	X^2	Y^2
1	85	85	1	7225
2	97	194	4	9409
3	100	300	9	10000
4	105	420	16	11025
5	110	550	25	12100
6	120	720	36	14400
7	145	1015	49	21025
8	165	1320	64	27225
9	168	1512	81	28224
10	170	1700	100	28900
11	172	1892	121	29584
12	185	2220	144	34225
13	208	2704	169	43264
14	212	2968	196	44944
15	218	3270	225	47524
16	222	3552	256	49284
17	225	3825	289	50625
18	229	4122	324	52441
19	235	4465	361	55225
20	255	5100	400	65025
∑210	**∑3426**	**∑41934**	**∑2870**	**∑641674**

n= 20

Modelo de regressão linear simples - Correlação

$$r = \frac{n \cdot \sum x \cdot y - \left(\sum x\right) \cdot \left(\sum y\right)}{\sqrt{\left[n \cdot \sum x^2 - \left(\sum x\right)^2\right] \cdot \left[n \cdot \sum y^2 - \left(\sum y\right)^2\right]}}$$

$$r = \frac{20*41934 - (210)*(3426)}{\sqrt{[20 * 2870 \ - (2870)^2] * [20 * 641674 \ - (641674)^2]}}$$

r = 0.98

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Após criar um modelo de regressão, é necessário “medir” o quão bom é o modelo.

Para fazer essa “medição”, são utilizadas métricas de medição já existentes na literatura.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Exemplo de algumas métricas de avaliação do modelo

- ✓ R^2
- ✓ MAE
- ✓ MSE
- ✓ RMSE
- ✓ MAPE

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

R-Quadrado

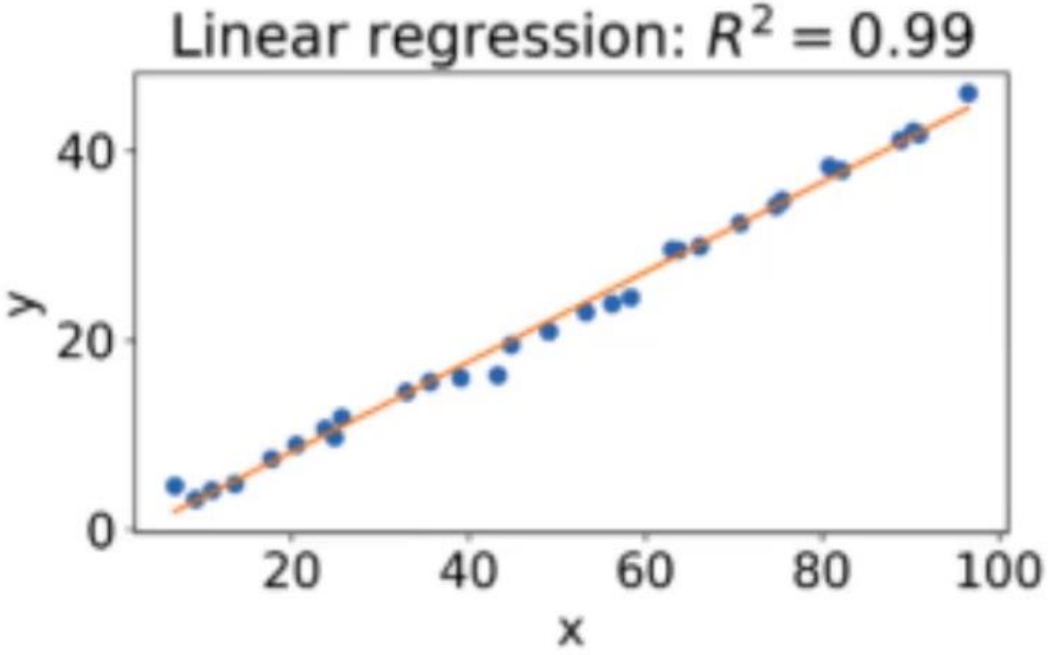
- ✓ Expressa a quantidade de variância dos dados:
  - ✓ Mede quanto (%) da variabilidade dos dados reais é explicada pelo nosso modelo.

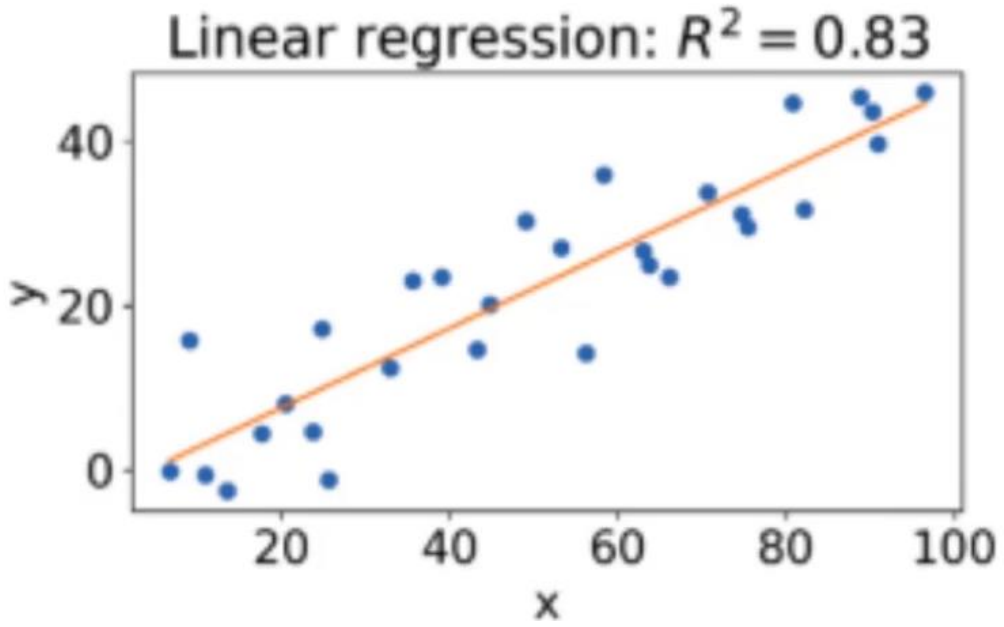
$$R^2 = 1 - \frac{\text{Varianca Residual}}{\text{Varianca Total}} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

R-Quadrado





©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Mean Absolute Error (MAE)

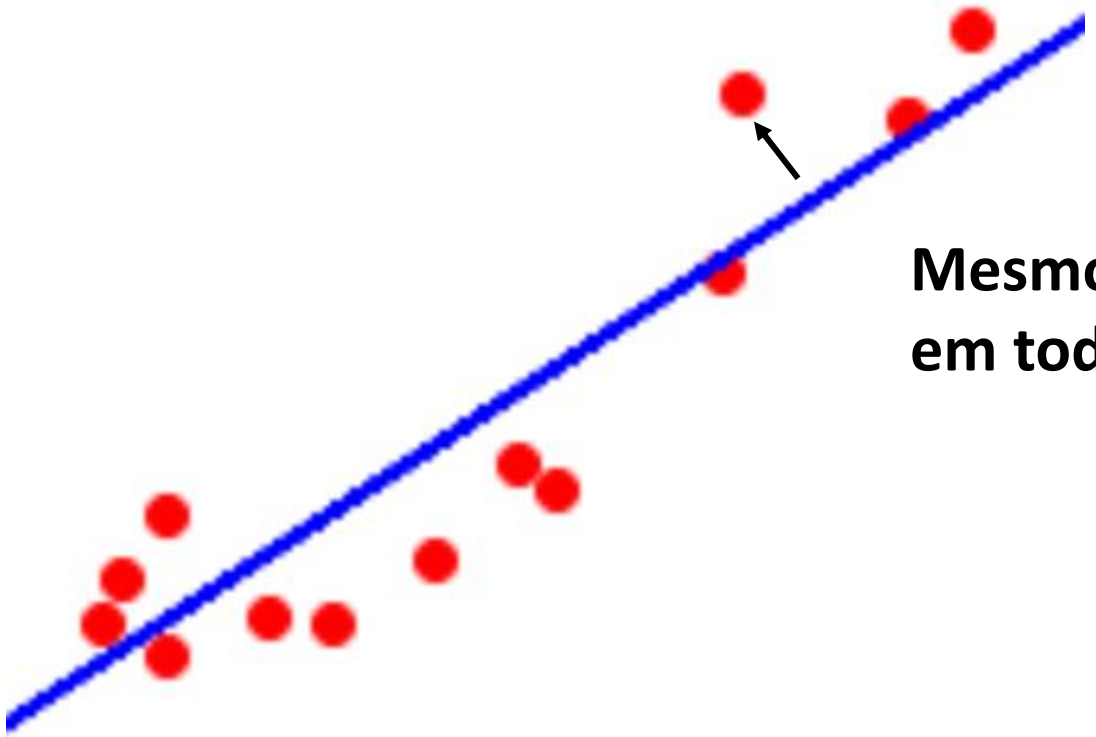
- ✓ Calcula a média da diferença entre o dados reais e os dados previsos.
  - ✓ Interpretação mais intuitiva. Os erros são somados na mesma escala do eixo y.
  - ✓ Não pune severamente os outliers do modelo. Medida não ideal para lidar com problemas delicados.
  - ✓ Depende de Escala.

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\hat{y}_i - y_i\right|$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Mean Absolute Error (MAE)



Mesmo peso de penalidade em todo o modelo

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Mean Absolute Error (MAE)

Real (R$)	Previsto (R$)	Erro	Erro absoluto
300.000	310.000	-10.000	10.000
500.000	480.000	20.000	20.000
700.000	710.000	-10.000	10.000

$$MAE = \frac{310.000 + 20.000 + 10.000}{3} = R\$\ 13.333$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Mean Absolute Error (MAE)

Vantagens

- Fácil de entender (intuitivo).
- Não dá peso extra para erros grandes (diferente do MSE/RMSE).

⚠ **Desvantagens**

- Como **não penaliza fortemente grandes erros**, pode ser menos sensível a outliers.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Mean Square Error (MSE)

- ✓ Calcula o erro das previsões ao quadrado.
  - ✓ Valores muitos distantes do real, aumentando o valor da medida muito facilmente.
  - ✓ Dificuldade para a interpretação direta.

$$\text{MSE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - y_i)^2$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

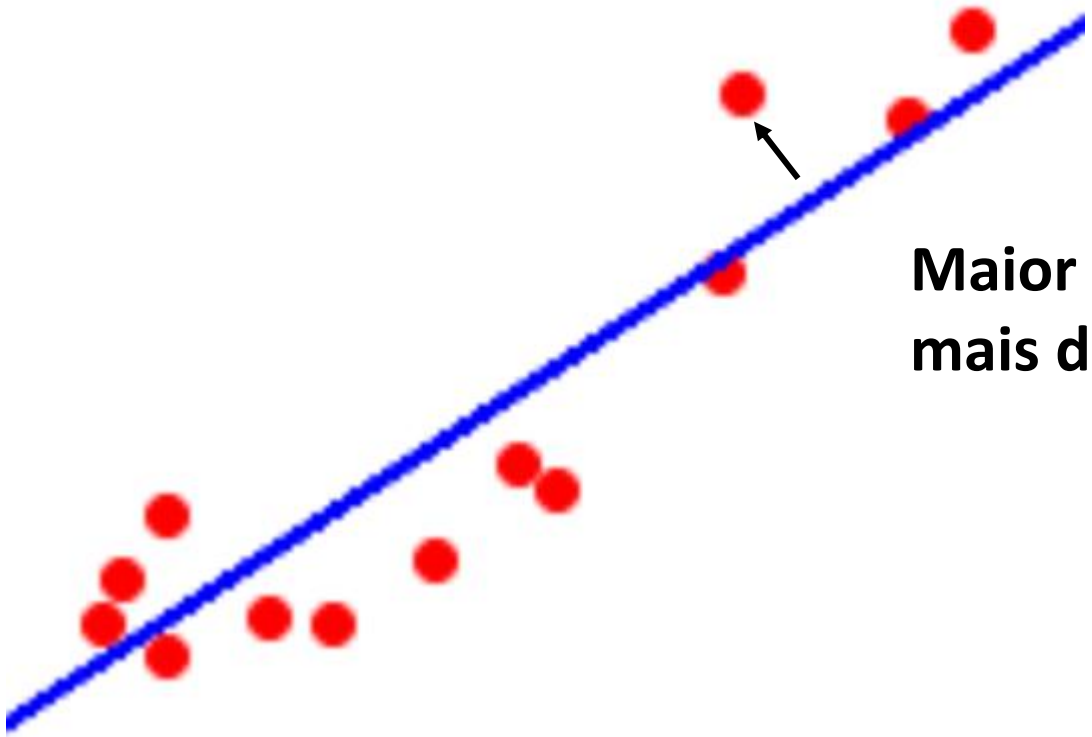
Mean Square Error (MSE)

- ✓ É a **média dos erros ao quadrado** entre os valores reais e os previstos.
- ✓ Ao elevar os erros ao quadrado, o MSE **penaliza muito mais os erros grandes** (outliers).

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Mean Square Error (MSE)



Maior penalidade nos erros mais distantes do valor real

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Mean Square Error (MSE)

Vantagens

✓ Penaliza fortemente **erros grandes** → útil quando você quer evitar outliers fortes.

⚠ **Desvantagens**

✓ Unidade ao quadrado → menos interpretável.

✓ Pode ser "dominado" por poucos erros muito grandes.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Root Mean Square Error (RMSE)

- ✓ Calcula do desvio padrão da amostra da diferença entre o previsto e o teste.
  - ✓ Interpretação melhorada em relação ao MSE
  - ✓ Penaliza predições muito distante do real
  - ✓ Independe de Escala

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - y_i)^2}$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Root Mean Square Error (RMSE)

- ✓ Representa o **erro médio** do modelo, mas com **penalização maior para grandes erros** (assim como o MSE).

- ✓ A diferença é que o resultado volta para a **mesma unidade** da variável prevista.
  - ✓ Exemplo: se prevemos **preço em R$**, o RMSE também será em **R$**.
  - ✓ Se prevemos **glicemia em mg/dL**, o RMSE também será em **mg/dL**.

Se o resultado do RMSE for **R$ 14.142, então** modelo erra, em média, cerca de **R$ 14.142**, mas penalizando mais os erros maiores do que o MAE.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Root Mean Square Error (RMSE)

Vantagens

- ✓ Fácil de interpretar (mesma unidade da variável).
- ✓ Penaliza mais os erros grandes do que o MAE.
- ✓ Muito usado em competições de ML (ex.: Kaggle).

Desvantagens

- ✓ Assim como o MSE, pode ser **dominado por outliers**.

O **RMSE é a métrica mais popular de regressão**: média dos erros quadráticos (como o MSE), mas com a unidade corrigida para a mesma da variável alvo.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

- ✓ Calcula a diferença absoluta percentual de erro:
  - ✓ Independente de Escala (%)
  - ✓ Intuitiva para a interpretação do programador.
  - ✓ Mostra, em média, qual a porcentagem que o modelo erra em relação ao valor real.

$$\text{MAPE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

- ✓ O resultado é dado em %.
- ✓ Exemplo: MAPE = 8% → o modelo erra, em média, 8% em relação ao valor real.
- ✓ Muito intuitivo e fácil de comunicar para qualquer público.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

Real	Previsto	Erro	Erro %
100	90	10	10%
120	115	5	4,2%
140	150	10	7,1%

$$MAPE = \frac{310\%+4,2\%+7,1\%}{3} \approx 7,1\%$$

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

MAPE	Interpretation
<10%	Very good
10% - 20%	Good
20% - 50%	OK
>50%	Not good

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Avaliando Modelos de Regressão Linear

Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

Vantagens

✓ Muito **intuitivo** (fácil de explicar até para quem não é técnico).

✓ Independe de escala → pode comparar entre diferentes datasets.

⚠ Desvantagens

✓ Se existir **valor real igual a zero**, o cálculo quebra (divisão por zero).

✓ Pode distorcer quando os valores reais são muito pequenos → gera percentuais enormes.

©2026 Marcio Andrey Teixeira



Prof. Dr. Marcio Andrey Teixeira

marcio.andrey@ifsp.edu.br

http://marcioteixeira.pro.br

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Referências

R. Jain, “Art of Computer Systems Performance Analysis,” Wiley, 1991, ISBN:0471503363 (Winner of the “1992 Best Computer Systems Book” Award from Computer Press Association”)

FORTIER, P. J.; MICHEL, H. E. (org.). Computer systems performance evaluation and prediction. 1. ed. Digital Press, 2003. 544p. (Disponível online em http://www.sciencedirect.com/science/book/9781555582609)

JOHNSON, T.; MARGALHO, M.. Avaliação de desempenho de sistemas computacionais. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 200p

Fonte: https://www.dicio.com.br/desempenho/

Fonte: https://www.dicio.com.br/desempenho/

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Referências

http://www.uft.edu.br/engambiental/prof/catalunha/arquivos/r/r_bruno.pdf

http://leg.ufpr.br/~silvia/CE055/node8.html

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/medidas-dispersao-variancia-desvio-padrao.htm

https://pt.wikihow.com/Calcular-o-Intervalo-de-Confian%C3%A7a

©2026 Marcio Andrey Teixeira